



Sakura

Frizerski salon

Specifikacija projekta

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Sistem za upravljanje radom frizerskog salona i prodaje proizvoda

Nastavna grupa: Grupa1-Tim4

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa1-Tim4>

Članovi tima:

1. Adnan Muradbegović
2. Zlatan Ljutika
3. Irma Ibrović
4. Iman Haskić

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Namjena sistema je da omogući frizerskom salonu interakciju i komunikaciju sa klijentima, prvenstveno u vidu provjere dostupnosti termina usluga salona, kao i rezervacije i otkazivanje istih u salonu, a klijentu je omogućena i kupovina proizvoda koje salon nudi putem online transakcije. Sistem omogućava jednostavno upravljanje rasporedom frizera i evidenciju obavljenih usluga. Administratoru se pruža uvid u statistike i upravljanje uslugama i proizvodima, njihovim cijenama i trajanjem. Cilj je poboljšati efikasnost rada salona i unaprijediti korisničko iskustvo.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici se mogu registrovati unošenjem svojih ličnih podataka. Na unesenu email adresu dobiju poruku za potvrdu registracije da bi se izbjegli *spam* i zloupotreba tuđih email adresa od strane korisnika. Nakon registracije mogu se prijaviti na sistem koristeći email i lozinku. Sistem provjerava validnost unesenih podataka i vrši autentifikaciju korisnika.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator može dodavati nove usluge/proizvode, mijenjati cijene i trajanje (termine) postojećih usluga, te brisati nepotrebne usluge/proizvode.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija i otkazivanje termina

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent može rezervisati i otkazati termin, dok frizer može otkazati neki rezervisani termin. Sistem osigurava pravilno evidentiranje termina i sprječava njihovo preklapanje.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled proizvoda i usluga

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent pregledava dostupne proizvode i usluge koje salon nudi.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent popunjava kratku anketu o tipu i stanju kose. Sistem analizira odgovore i predlaže proizvode koji najbolje odgovaraju klijentovim potrebama. Preporuke se generiraju koristeći algoritam pretrage i filtriranja proizvoda po karakteristikama.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Ocjenjivanje usluga i frizera

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijent može nakon obavljene usluge ostaviti ocjenu i komentar za frizera ili uslugu. Sistem prema ocjene i prikazuje prosječnu ocjenu.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje potvrde rezervacije putem emaila

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Nakon rezervacije termina, sistem automatski šalje potvrdu putem emaila. Slanje poruke se izvršava u pozadini bez zadržavanja korisnika. Korisnik može nastaviti koristiti sistem dok se potvrda šalje.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje newslettera za nove dostupne proizvode

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Klijenti će dobivati newsletter putem e-maila koji ih obavještava o novim proizvodima i uslugama dostupnim u salonu. Klijent ima pravo izbora da prestane primati newsletter kao i da se ponovno prijavi na isti ukoliko se predomisli. Administrator može urediti sadržaj poruke koju preko newslettera primaju klijenti, kao i vrijeme kada će poruka biti poslata.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) Naziv aktera: Klijent salona

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Registracija i prijava korisnika	Unosi lične podatke u svrhu registracije/prijave
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Rezerviše ili otkazuje određeni termin
4) Pregled proizvoda i usluga	Pregleda ponude
5) Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose	Popunjava anketu i prima preporuke
6) Ocjenjivanje usluga i frizera	Ostavlja ocjenu nakon usluge
7) Slanje potvrde rezervacije putem maila	Prima email o potvrđenoj rezervaciji
8) Slanje newsletter za nove dostupne proizvode	Prima newsletter

b) Naziv aktera: Frizer

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Uvid u vlastiti raspored i zakazane termine, te mogućnost otkazivanja
6) Ocjenjivanje usluga i frizera	Pregleda ocjene i komentare klijenata

c) Naziv aktera: Administrator

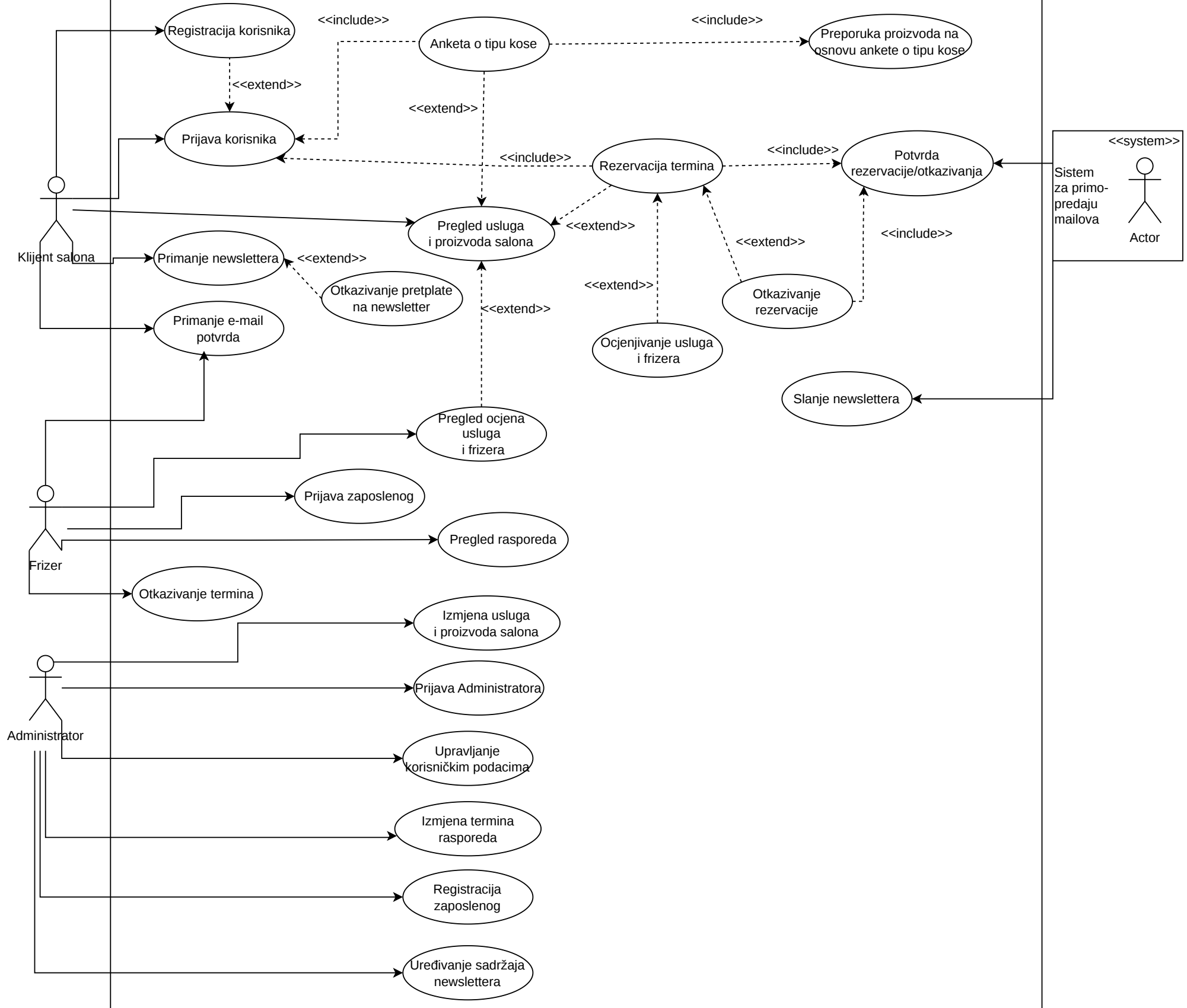
Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Registracija i prijava korisnika	Unos podataka za svrhu registracije uposlenika
2) Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona	Dodaje ili uklanja usluge/proizvode, mijenja njihovu cijenu/trajanje
4) Pregled proizvoda i usluga	Pregled svih dostupnih/rezervisanih termina svih zaposlenika, svih proizvoda i usluga, te mogućnost izmjene

Dijagram i scenariji slučajeva potrebe

Frizerski salon



Opis scenarija

Naziv slučaja upotrebe	Registracija korisnika
Opis slučaja upotrebe	Korisniku je omogućeno da unese lične podatke kako bi registrirao korisnički račun i dobio pristup uslugama.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Račun nije ranije registrovan
Posljedice – uspješan završetak	Uspješna registracija korisnika
Posljedice – neuspješan završetak	Novi korisnički račun nije registrovan, te se ispisuje poruka o grešci
Primarni akteri	Klijent salona
Ostali akteri	Sistem za primopredaju mailova
Glavni tok	Korisnik najprije na stranici bira opciju kreiranja računa (ili mu se ista nudi prilikom pokušaja izvršavanja operacije koja zahtijeva njegovo posjedovanje). Kroz formular unosi osnovne podatke o sebi nakon čega sistem provjerava unesene podatke i korisniku šalje e-mail koji sadrži link za potvrdu registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve greške ili korisnik zakasni sa potvrdom 30 minuta, ispisuje se poruka o greški. Ukoliko nije bilo grešaka, korisnički račun se registruje u sistemu.
Alternative/proširenja	/

Tok događaja 1 - Uspješan završetak

Korisnik	Informacioni sistem za frizerski salon	Sistem za primopredaju mailova
1. Pristup formularu za registraciju	2. Prikaz formulara za registraciju	
3. Popunjavanje formulara ličnim podacima	4. Provjera unesenih podataka	5. Slanje maila sa za potvrdu registracije
6. Potvrda registracije	7. Registracija korisničkog računa u sistemu	

Tok događaja 2 - Pogrešno popunjen formular

Korisnik	Informacioni sistem za frizerski salon	Sistem za primopredaju mailova
1. Pristup formularu za registraciju	2. Prikaz formulara za registraciju	
3. Popunjavanje formulara ličnim podacima	4. Provjera unesenih podataka	
	5. Obavješćavanje korisnika da je pogrešno popunio formular za registraciju	

Tok događaja 3 - Neuspješna potvrda registracije

Korisnik	Informacioni sistem za frizerski salon	Sistem za primopredaju mailova
1. Pristup formularu za registraciju	2. Prikaz formulara za registraciju	
3. Popunjavanje formulara ličnim podacima	4. Provjera unesenih podataka	5. Slanje maila za potvrdu registracije
6. Neuspjela ili zakašnjela potvrda registracije	7. Obavješćavanje korisnika da je registracija bez potvrde nemoguća	

Naziv slučaja upotrebe	Prijava korisnika
Opis slučaja upotrebe	Korisniku je, ukoliko je registrovan, omogućeno da se prijavi na sistem e-mail adresom i lozinkom.
Vezani zahtjevi	Registracija korisnika
Preduslovi	Posjedovanje korisničkog računa

Posljedice – uspješan završetak	Uspješna prijava korisnika na sistem i pristup uslugama pregleda i rezervacije
Posljedice – neuspješan završetak	Odbijen pristup uslugama pregleda i rezervacije
Primarni akteri	Klijent salona
Ostali akteri	/
Glavni tok	Korisnik kroz jednostavan formular za prijavu unosi svoju e-mail adresu i lozinku. U slučaju bilo kakve greške, sistem mu prikazuje poruku o grešci. U slučaju da je prijava uspješna, korisnik dobija pristup stranicama za rezervaciju usluge.
Alternative/proširenja	/

Tok događaja 1 - Uspješan završetak

Korisnik	Informacioni sistem za frizerski salon
1. Pristup stranici za prijavu	2. Prikaz stranice za prijavu
3. Unos e-mail adrese i lozinke	4. Provjera unesenih podataka

	5. Omogućavanje pristupa stranicama za narudžbe i rezervacije
--	---

Tok događaja 2 - Neuspješan završetak

Korisnik	Informacioni sistem za frizerski salon
1. Pristup stranici za prijavu	2. Prikaz stranice za prijavu
3. Unos e-mail adrese i lozinke	4. Provjera unesenih podataka
	5. Odbijanje pristupa stranici. Ponovni prikaz stranice za prijavu.

Naziv slučaja upotrebe:	Pregled usluga i proizvoda salona
Opis slučaja upotrebe:	Klijent salona ima mogućnost pregleda usluga i proizvoda prije same rezervacije termina
Vezani zahtjevi:	Rezervacija termina
Preduslovi:	Pristup sistemu
Posljedice - uspješan završetak:	/
Posljedice – neuspješan završetak:	/
Primarni akteri:	Klijent salona
Ostali akteri:	/
Glavni tok:	/

Alternative proširenja:	/
-------------------------	---

Naziv slučaja upotrebe	Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose
Opis slučaja upotrebe	Klijent salona prilikom pristupa aplikaciji ima mogućnost da popuni anketu koja će generisati preporuku proizvoda za tog korisnika
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Pristup sistemu, posjedovanje korisničkog računa
Posljedice – uspješan završetak	Korisnik na ekranu vidi generisane preporuke, uključujući linkove za narudžbu proizvoda.
Posljedice – neuspješan završetak	/
Primarni akteri	Klijent salona
Ostali akteri	/
Glavni tok	/
Alternative/proširenja	/

Naziv slučaja upotrebe	Rezervacija termina
Opis slučaja upotrebe	Klijentima koji posjeduju korisnički račun je omogućena rezervacija termina određenih usluga.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Posjedovanje korisničkog računa
Posljedice – uspješan završetak	Uspješno kreiranje rezervacije
Posljedice – neuspješan završetak	U slučaju greške u sistemu ili sa bazom podataka, rezervacija neće biti kreirana o čemu će korisnik biti obaviješten
Primarni akteri	Klijent salona, Frizer
Ostali akteri	/
Glavni tok	Klijent nakon prijave sa svojim korisničkom računom ima mogućnost rezervisanja termina. Nakon odabira usluge, nudi mu se mogućnost odabira termina. Pri uspješnoj rezervaciji, klijent i frizer e-mailom dobijaju obavještenje. Ukoliko je došlo do interne pogreške

	i rezervacija nije kreirana, ispisuje se prikladna poruka.
Alternative/proširenja	/

Tok događaja 1 – Uspješan završetak

Klijent salona	Informacioni sistem za frizerski salon
1 Odabire opciju rezervisanja	
2 Odabire uslugu	
3 Odabire termin	
	4 Potvrđuje rezervaciju i šalje potvrdu korisniku

Tok događaja 2 – Greška u sistemu

Klijent Salona	Informacioni sistem za frizerski salon
1 Odabire opciju kreiranja rezervacije	
2 Odabire uslugu	

3 Odabire termin	
	4 Obavještava korisnika o neuspjelom kreiranju rezervacije zbog pojave greške u sistemu

Naziv slučaja upotrebe	Otkazivanje rezervacije
Opis slučaja upotrebe	U slučaju da korisnik želi otkazati rezervisani termin, sistem mu to omogućava nakon čega se termin oslobađa
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Posjedovanje korisničkog računa Rezervisan termin
Posljedice – uspješan završetak	Potvrda o uspješnom otkazivanju. Termin se oslobađa.
Posljedice – neuspješan završetak	Korisnik se obavještava o greški, može pokušati ponovo.
Primarni akteri	Klijent salona, Frizer

Ostali akteri	/
Glavni tok	Klijent želi otkazati rezervaciju i šalje zahtjev koji treba potvrditi frizer. Ukoliko je zahtjev odobren, klijent i frizer dobijaju obavijest, dok u slučaju neuspješnog otkazivanja, dobiva obavijest i može pokušati ponovo.
Alternative/proširenja	/

Naziv slučaja upotrebe	Ocjenjivanje usluge
Opis slučaja upotrebe	Nakon obavljene usluge, klijent salona može ocijeniti uslugu.
Vezani zahtjevi	/
Preduslovi	Obavljena rezervisana usluga
Posljedice – uspješan završetak	/
Posljedice – neuspješan završetak	/
Primarni akteri	Klijent salona
Ostali akteri	/
Glavni tok	Nakon obavljene usluge, klijent može ostaviti ocjenu na uslugu, u skladu s tim koliko je zadovoljan. Klijent nije obavezan ovo izvršiti.
Alternative/proširenja	/

Naziv slučaja upotrebe:	Izmjena usluga i proizvoda
Opis slučaja upotrebe:	Administrator se bavi izmjenom i ažuriranjem usluga i proizvoda.
Vezani zahtjevi:	/
Preduslovi:	Imati ovlasti administratora
Posljedice - uspješan završetak:	Uspješno ažuriranje usluga/proizvoda
Posljedice – neuspješan završetak:	Neuspješno ažuriranje usluga/proizvoda
Primarni akteri:	Administrator
Ostali akteri:	/
Glavni tok:	Administrator ima pristup i mogućnost ažuriranja i izmjene proizvoda i usluga, obavlja u skladu sa zahtjevom zaposlenika
Alternative proširenja:	/

Tok događaja 1 – Uspješan završetak

Administrator	Informacioni sistem za frizerski salon
1 Otvara stranicu za uređivanje ponude salona	2 Prikazuje spisak proizvoda i usluga salona, uz opcije za dodavanje, brisanje i izmjenu

3 Odabire opciju za izmjenu određenog proizvoda/usluge	4 Prikazuje formular za izmjenu proizvoda/usluge popunjen odgovarajućim podacima
5 Vrši odgovarajuće izmjene podataka proizvoda/usluge i šalje ih sistemu	6 Pita administratora da potvrdi izmjene
7 Administrator potvrdi izmjene	
	8 Pohranjuje i prikazuje izmjene i obavještava administratora o uspješnoj operaciji

Tok događaja 2 – Odustajanje od izmjene

Administrator	Informacioni sistem za frizerski salon
1 Otvara stranicu za uređivanje ponude salona	2 Prikazuje spisak proizvoda i usluga salona, uz opcije za dodavanje, brisanje i izmjenu
3 Odabire opciju za izmjenu određenog proizvoda/usluge	4 Prikazuje formular za izmjenu proizvoda/usluge popunjen odgovarajućim podacima
5 Vrši odgovarajuće izmjene podataka proizvoda/usluge i šalje ih sistemu	6 Pita administratora da potvrdi izmjene
7 Administrator otkaže izmjene	

	8 Obavještava administratora da je operacija otkazana
--	---

Tok događaja 3 – Greška u sistemu pri izmjeni ponude

Administrator	Informacioni sistem za frizerski salon
1 Otvara stranicu za uređivanje ponude salona	2 Prikazuje spisak proizvoda i usluga salona, uz opcije za dodavanje, brisanje i izmjenu
3 Odabire opciju za izmjenu određenog proizvoda/usluge	4 Prikazuje formular za izmjenu proizvoda/usluge popunjen odgovarajućim podacima
5 Vršiti odgovarajuće izmjene podataka proizvoda/usluge i šalje ih sistemu	6 Pita administratora da potvrdi izmjene

7 Administrator potvrđi izmjene	
	8 Obavještava administratora da je došlo do greške pri izmjeni datog proizvoda/usluge

Naziv slučaja upotrebe:	Otkazivanje pretplate na newsletter
Opis slučaja upotrebe:	Korisnik može otkazati pretplatu na newsletter i time prestati primati e-mail poruke o novim ponudama
Vezani zahtjevi:	/
Preduslovi:	Pristup sistemu Posjedovanje korisničkog računa Biti pretplaćen na newsletter
Posljedice - uspješan završetak:	Korisnik više nije pretplaćen na newsletter
Posljedice – neuspješan završetak:	Korisnik je i dalje pretplaćen na newsletter

Primarni akteri:	Klijent
Ostali akteri:	/
Glavni tok:	Korisnik uz svaku poruku od newslettera dobije link za otkazivanje pretplate (alternativno mu može pristupiti i preko sistema ukoliko je prijavljen). Nakon otvaranja linka, korisniku se prikazuje poruka o otkazanoj pretplati na newsletter. U slučaju greške, korisnik se moli da ponovno pokuša otvoriti link ili da se javi administratoru.
Alternative proširenja:	/

Tok događaja 1 – Uspješan završetak

Klijent salona	Informacioni sistem za frizerski salon
1. Otvara link za otkazivanje pretplate sa newslettera	
	2. Uklanja klijenta sa spiska pretplatnika na newsletter

	3. Obavještava klijenta da je pretplata na newsletter uspješno otkazana
--	---

Tok događaja 2 – Greška u sistemu

Klijent salona	Informacioni sistem za frizerski salon
1 Otvara link za otkazivanje pretplate sa newslettera	
	2 Uklanja klijenta sa spiska pretplatnika na newsletter
	3 Obavještava klijenta da otkazivanje pretplate nije uspjelo i moli ga da pokuša ponovo

Naziv slučaja upotrebe:	Uređivanje sadržaja newslettera
Opis slučaja upotrebe:	Administrator sprema poruku koja se šalje klijentima u okviru newslettera
Vezani zahtjevi:	/
Preduslovi:	Imati ovlasti administratora
Posljedice - uspješan završetak:	Uspješno uređivanje poruke i slanje pretplatnicima

Posljedice – neuspješan završetak:	Nova poruka se ne šalje pretplatnicima
Primarni akteri:	Administrator
Ostali akteri:	Servis za primopredaju e-mailova
Glavni tok:	Administrator uređuje poruku koju će dobiti klijenti pretplaćeni na newsletter. Obavješten je ukoliko dođe do bilo kakve greške
Alternative proširenja:	/

Tok događaja 1 - Uspješan završetak

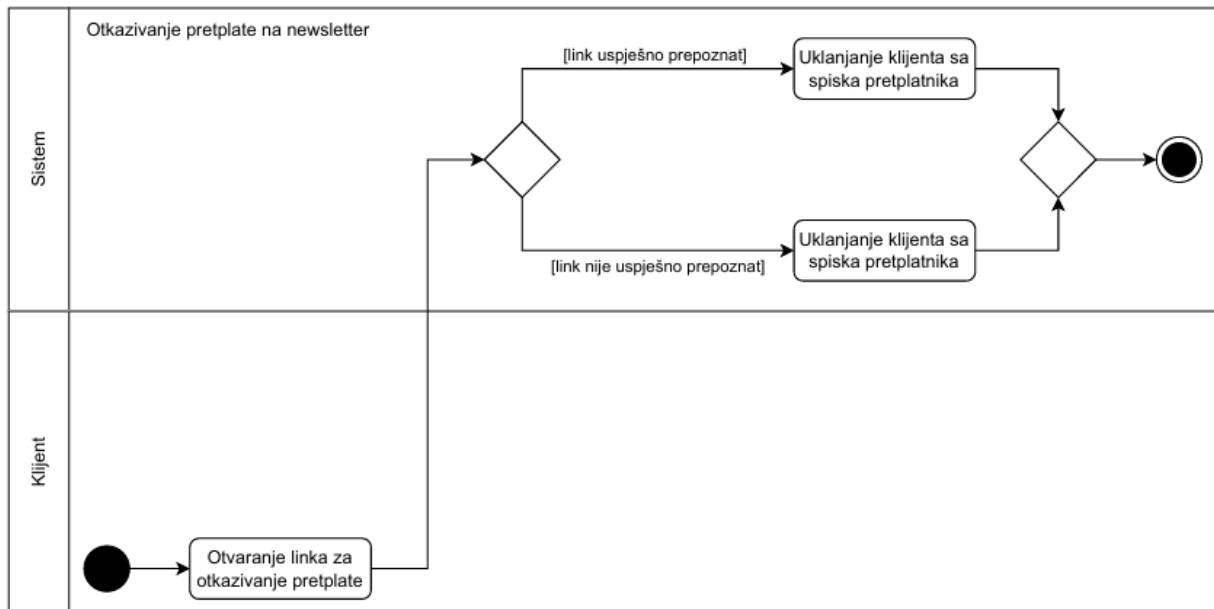
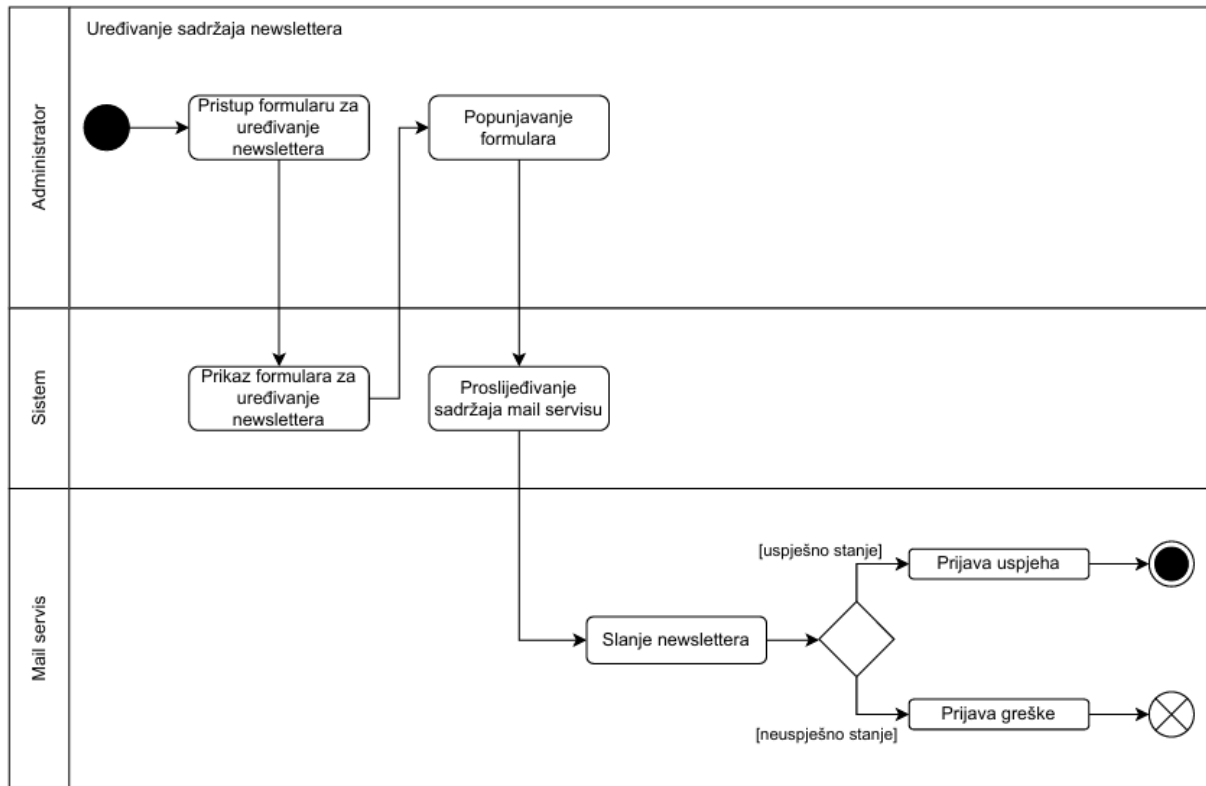
Administrator	Informacioni sistem za frizerski salon	Sistem za primopredaju mailova
1. Pristup formularu za uređivanje newslettera	2. Prikaz formulara za uređivanje newslettera	
3. Popunjavanje formulara odgovarajućim sadržajem	4. Prosljeđivanje sadržaja sistemu za primopredaju mailova	
		5. Slanje newslettera pretplatnicima

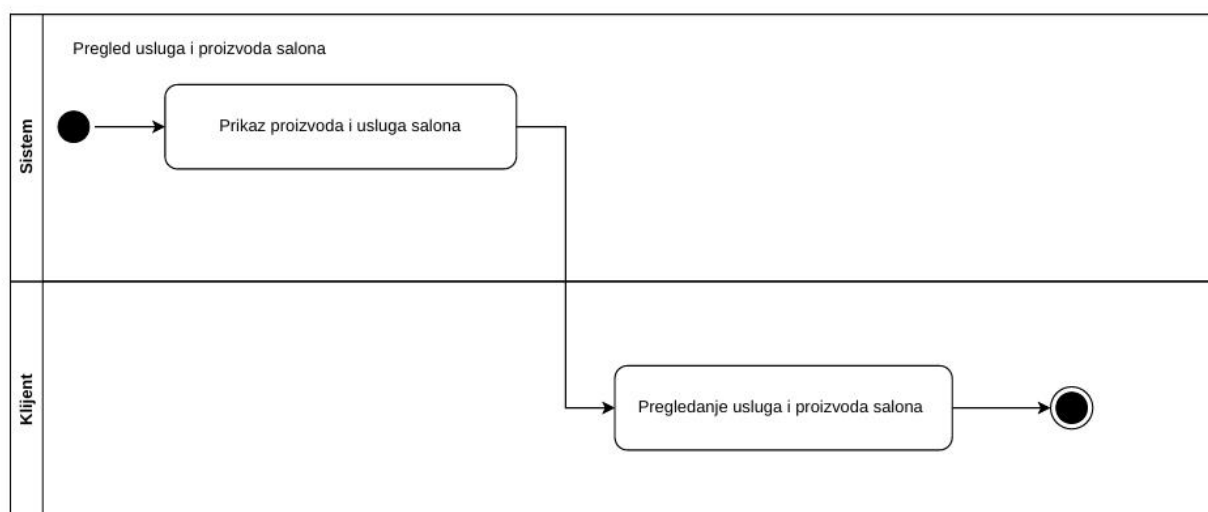
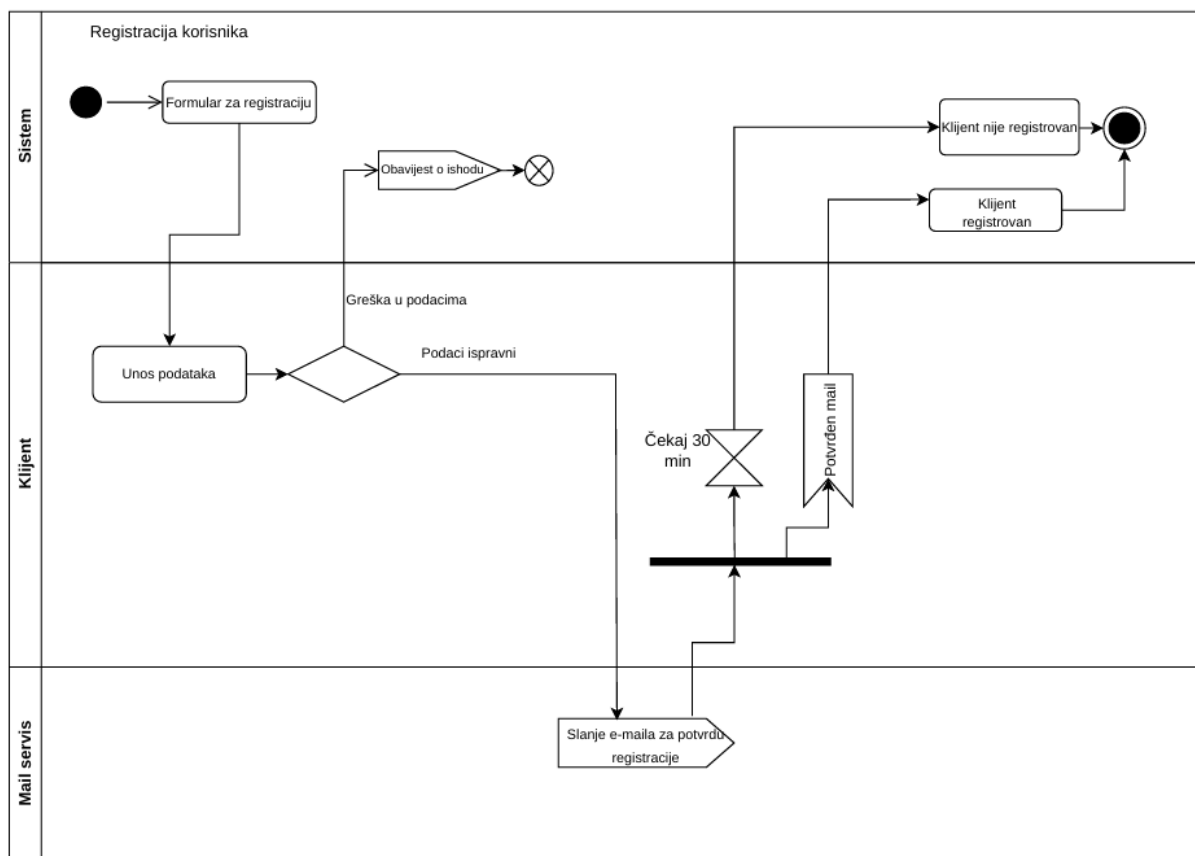
Tok događaja 2 - Neuspješan završetak

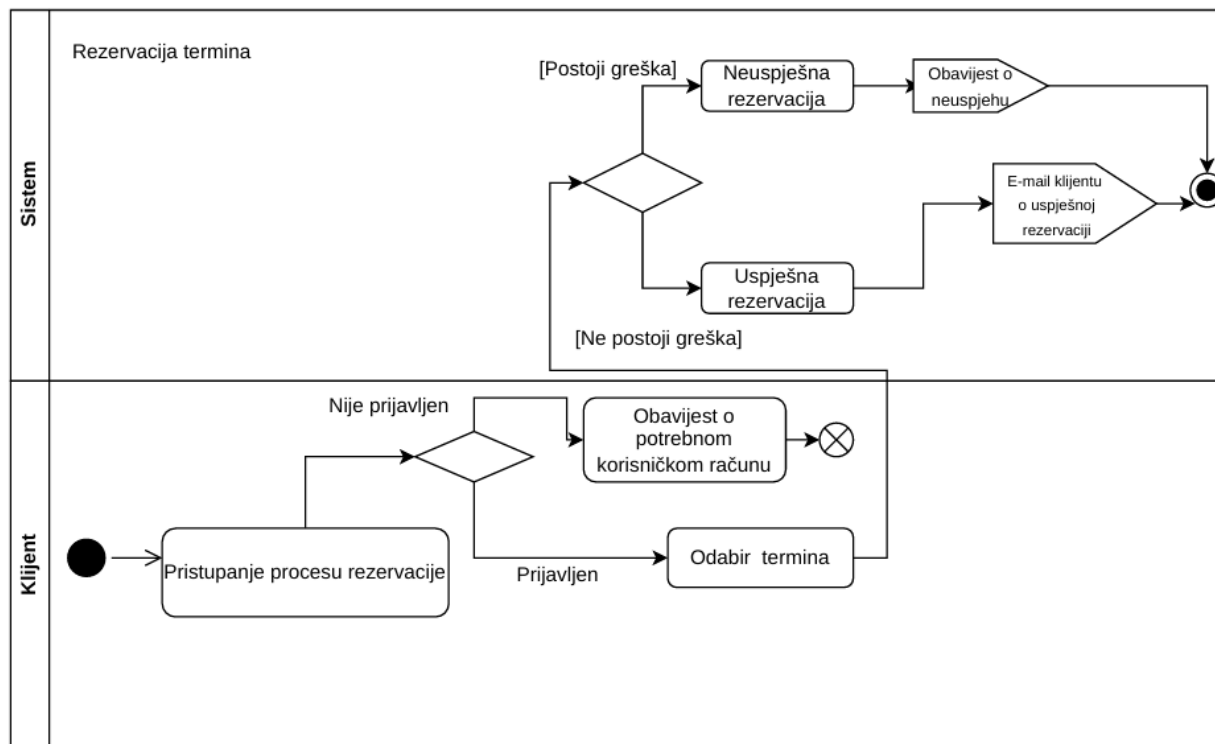
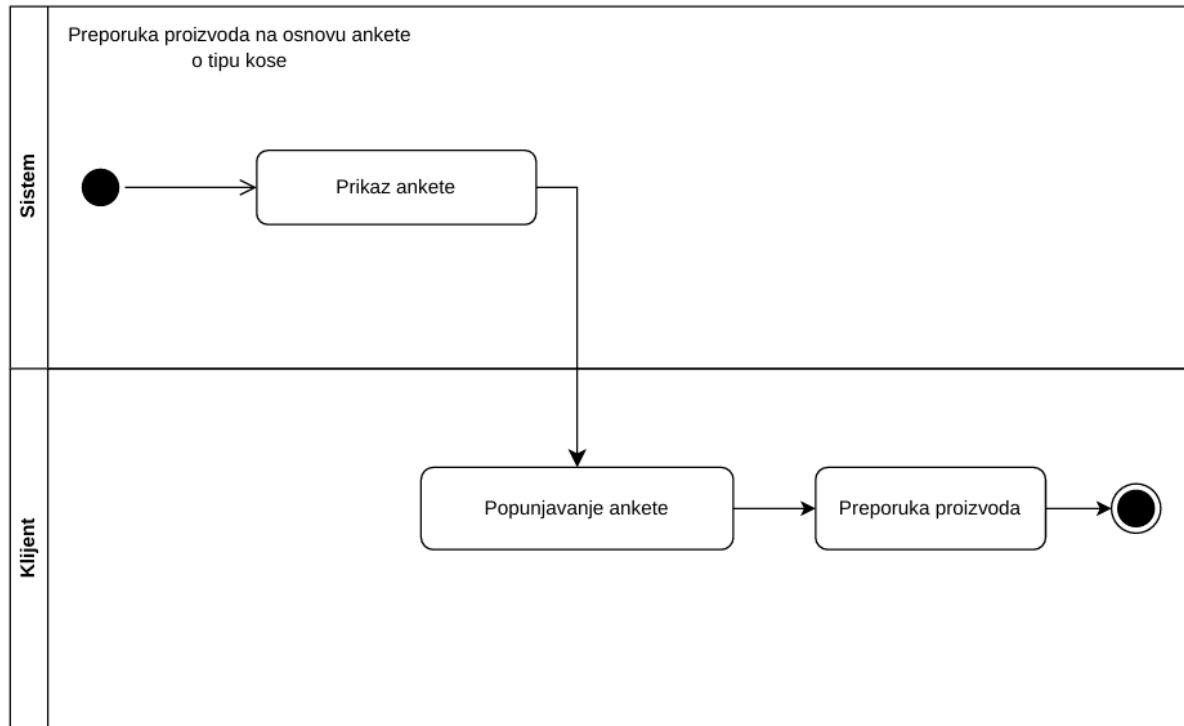
Administrator	Informacioni sistem za frizerski salon	Sistem za primopredaju mailova
---------------	--	--------------------------------

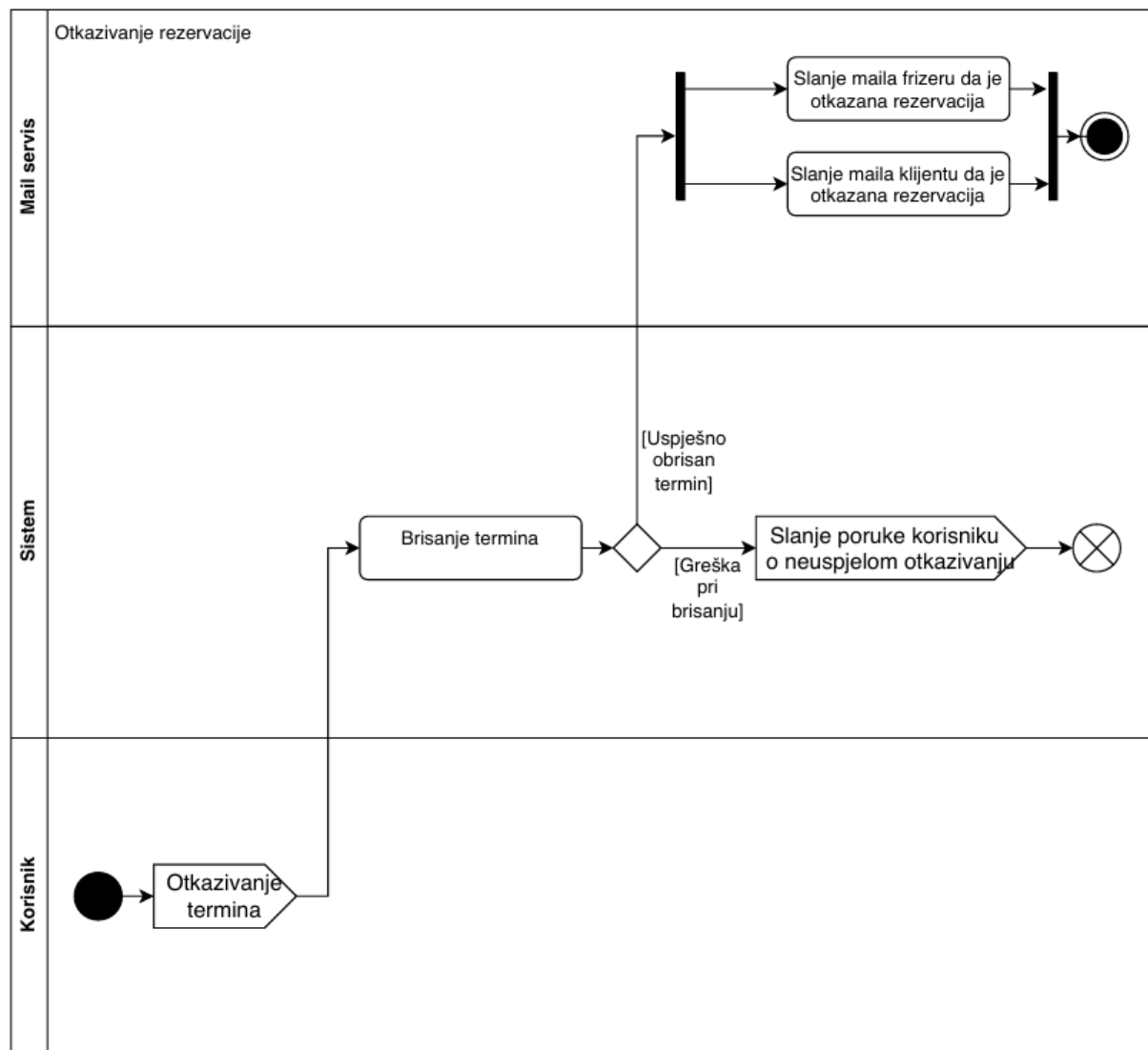
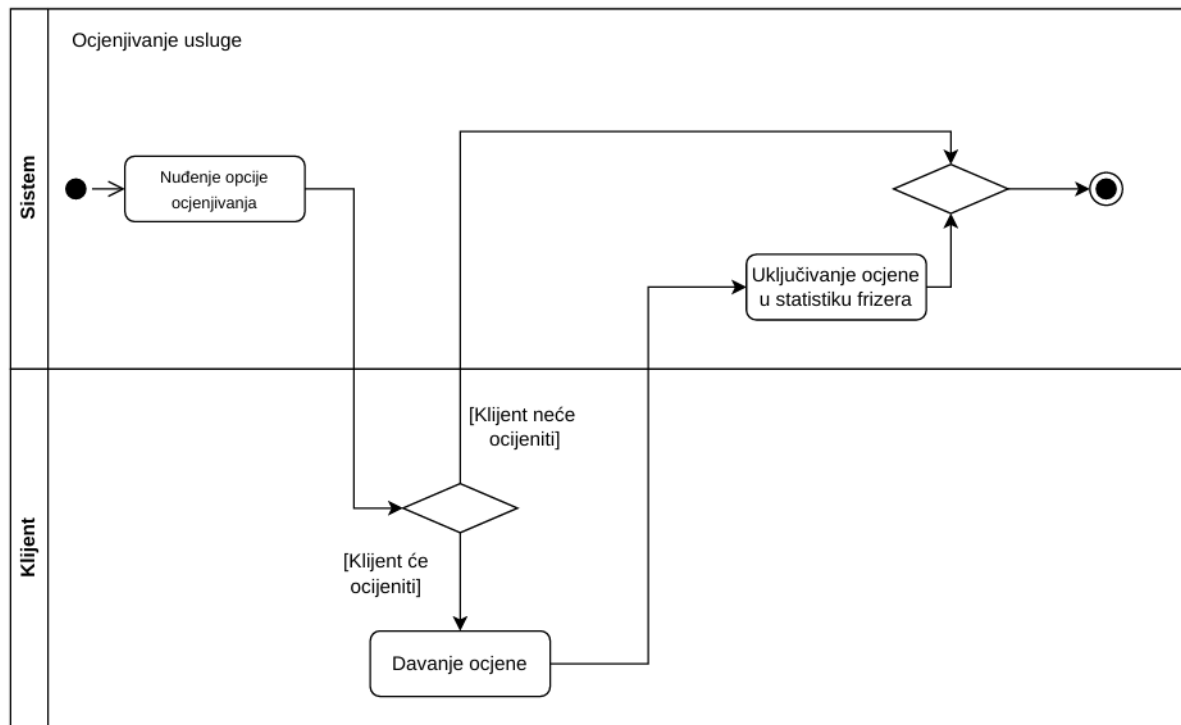
1. Pristup formularu za uređivanje newslettera	2. Prikaz formulara za uređivanje newslettera	
3. Popunjavanje formulara odgovarajućim sadržajem	4. Prosljeđivanje sadržaja sistemu za primopredaju mailova	
		5. Neuspjelo slanje newslettera
	6. Prijava greške administratoru	

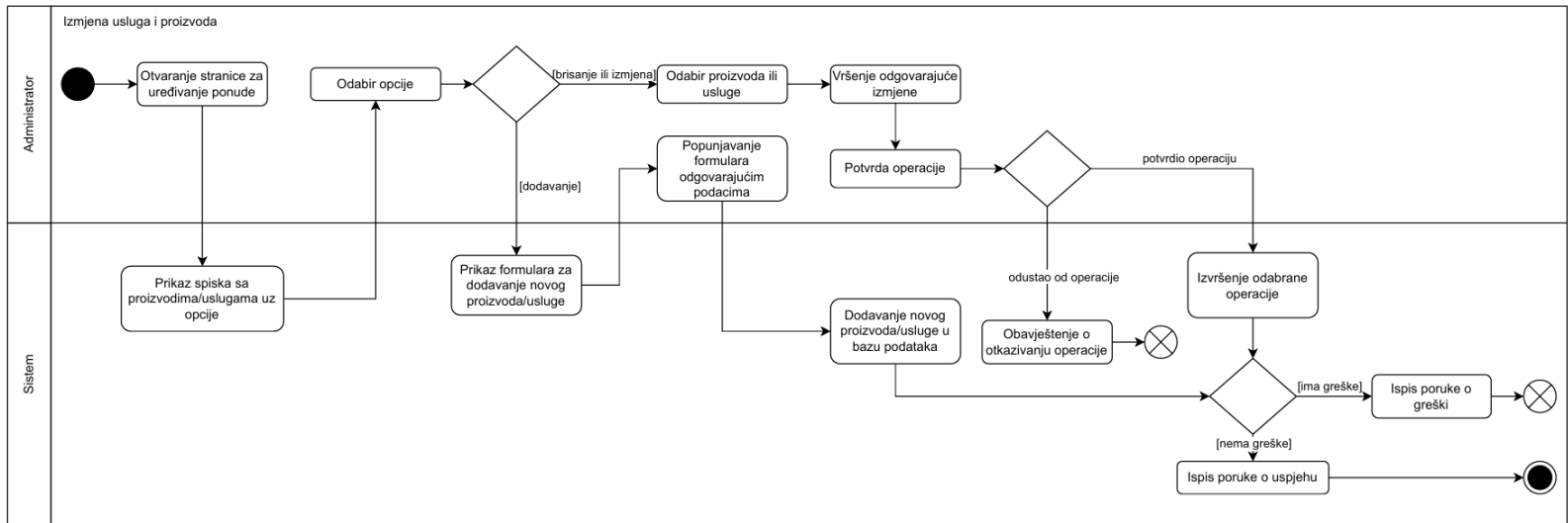
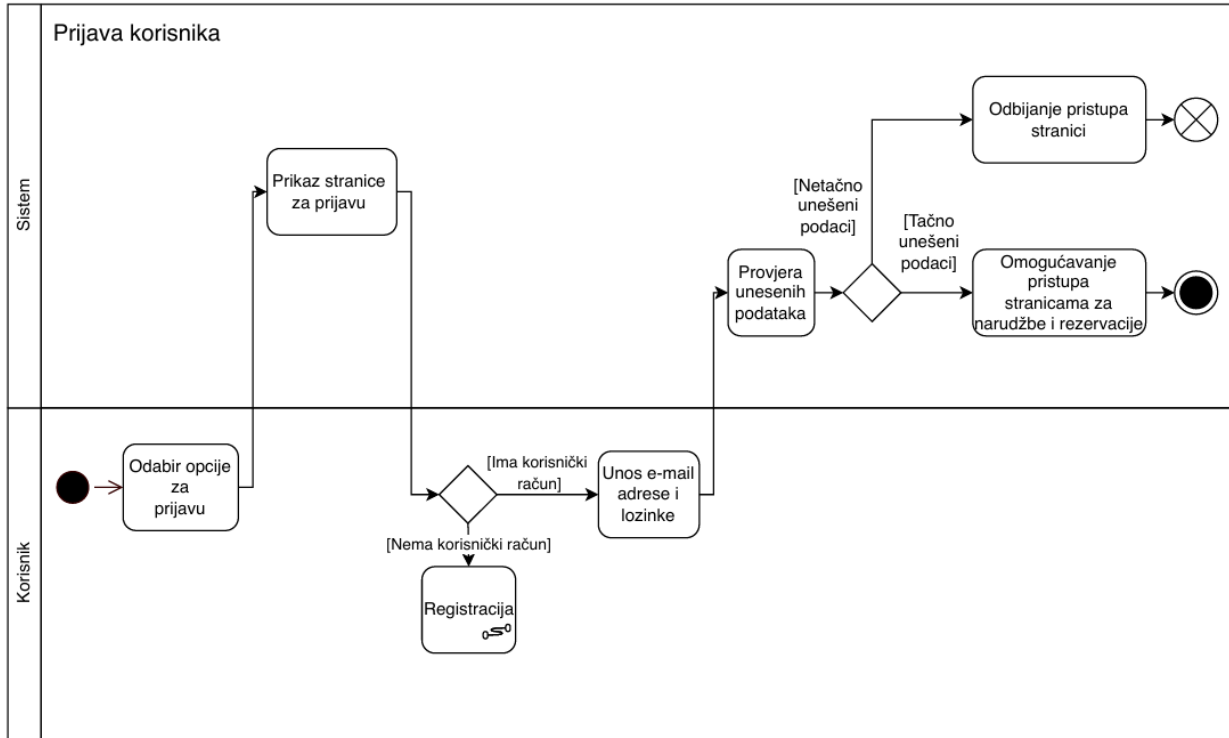
Dijagram aktivnosti



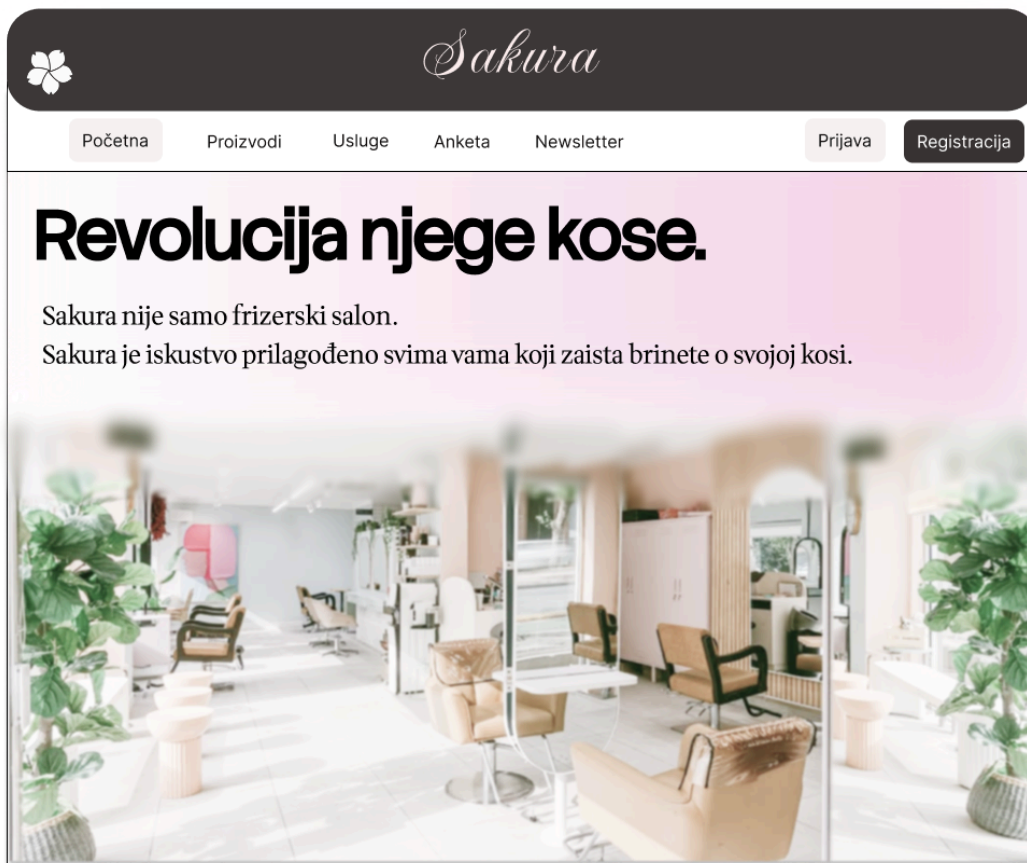








Prototipi korisnickih interfejsa



Slika 1: Glavna stranica

*Sakura*

PočetnaProizvodiUslugeAnketaNewsletterPrijavaRegistracija

Postanite klijent salona Sakura.

Već ste klijent? [Prijavite se](#)

Email adresa:

Korisničko ime:

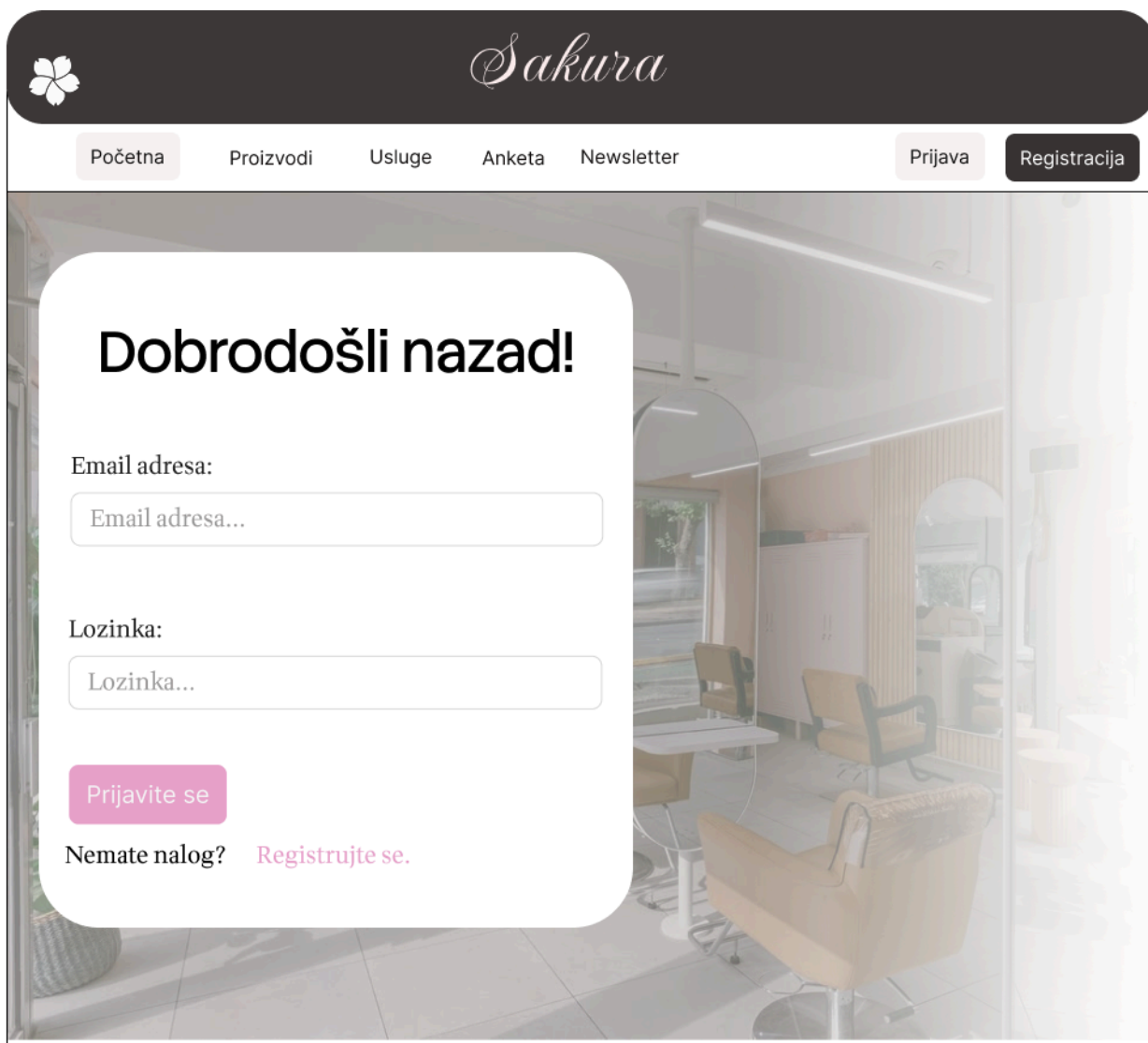
Lozinka

Potvrdite lozinku

☒ Želim primiti obavijesti o novim proizvodima, uslugama i popustima

Registrujte se

Slika 2: Registracija



Slika 3: Prijava



Sakura

[Početna](#)[Proizvodi](#)[Usluge](#)[Anketa](#)[Newsletter](#)[Prijava](#)[Registracija](#)

Proizvodi

Filtriraj

Sortiraj

BODIFYING SHAMPOO

INFUSED WITH HYALURONIC ACID

INSTANT LONG-LASTING FULLNESS AND BOUNCE



HAIR VISIBLY LACKING DENSITY

Densifique Bain Densité Šamp...

250ml
93 KM

LIFTING, BODIFYING CONDITIONER



HAIR VISIBLY LACKING DENSITY

Densifique Fondant Densité Reg...

200ml
110 KM

DENSIFYING TREATMENT MOUSSE



HAIR VISIBLY LACKING DENSITY

Densifique Densimorphose® Pj...

150ml
50 KM

Slika 4: Proizvodi



Densifique Fondant Densité Regenerator



Regenerator za gustoću kose za tanku ili
prorijedenu kosu.

200 ml
100 KM

Benefiti proizvoda



Raščešljava kosu



Poboljšava teksturu



Gušća kosa

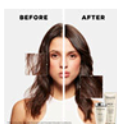
Ključni sastojci



Hijaluronska kiselina
Ova visoko koncentrirana kiselina...



Intra-cylane® minerali
Jačaju strukturu kose
popunjavanjem oštećenja...



Slika 5: Proizvod 1



Densifique Densimorphose® Hair Pjena



Pjena za zgušnjavanje kose s hijaluronskom
kiselinom za prorijedenu kosu.

150 ml

50 KM

Benefiti proizvoda



Poboljšava teksturu



Sjajna kosa



Gušća kosa

Ključni sastojci



Hijaluronska kiselina
Ova visoko koncentrirana kiselina...



Ceramidi
Povećavaju sjaj,
poboljšavaju elastičnost i
zadržavanje vlage te...



Slika 6: Proizvod 2



Densifique Bain Densité Šampon



Šampon za zgušnjavanje kose s hijaluronskom
kiselinom za prorijeđenu kosu.

250ml
93 KM

Benefiti proizvoda



Jača kosu



Povećana gustoća



Dubinsko čišćenje

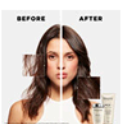
Ključni sastojci



Hijaluronska kiselina
Ova visoko koncentrirana kiselina...



Gluko peptid
Prodire u najdublje slojeve
kutikule kako bi ojačao
postojeću kosu.



Slika 7: Proizvod 3



Sakura

PočetnaProizvodiUslugeAnketaNewsletterPrijavaRegistracija



Usluge

Šišanje i feniranje

☒ Šišanje - kratka kosa
30 min

15 KM

☐ Šišanje - duga kosa
30 min

20 KM

☐ Feniranje
60 min

15 KM

Farbanje

☒ Farbanje - kratka kosa
90 min

60 KM

☐ Farbanje - kosa srednje dužine
90 min

75 KM

☐ Farbanje - duga kosa
90 min

85 KM

Termini

Oktobar 2025

<>

Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

09 : 00

09 : 30

10 : 00

10 : 30

11 : 00

11 : 30

12 : 00

12 : 30

13 : 00

13 : 30

14 : 00

14 : 30

15 : 00

15 : 30

16 : 00

Frizer

Frizer

Očisti formularRezerviši

Slika 8: Usluge i termini



Sakura

[Početna](#)[Proizvodi](#)[Usluge](#)[Anketa](#)[Newsletter](#)Korisnik123 



Vaši termini

Utorak, 5. maj 2026.

Šišanje - duga kosa
30 min 20 KM

 Emina Kukuruz

Otkazi

15:30

Subota, 25. april 2026.

Šišanje - duga kosa
30 min 20 KM

 Emina Kukuruz

Termin je otkazan

14:00

Srijeda, 1. april 2026.

Feniranje
60 min 15 KM

 Emina Kukuruz

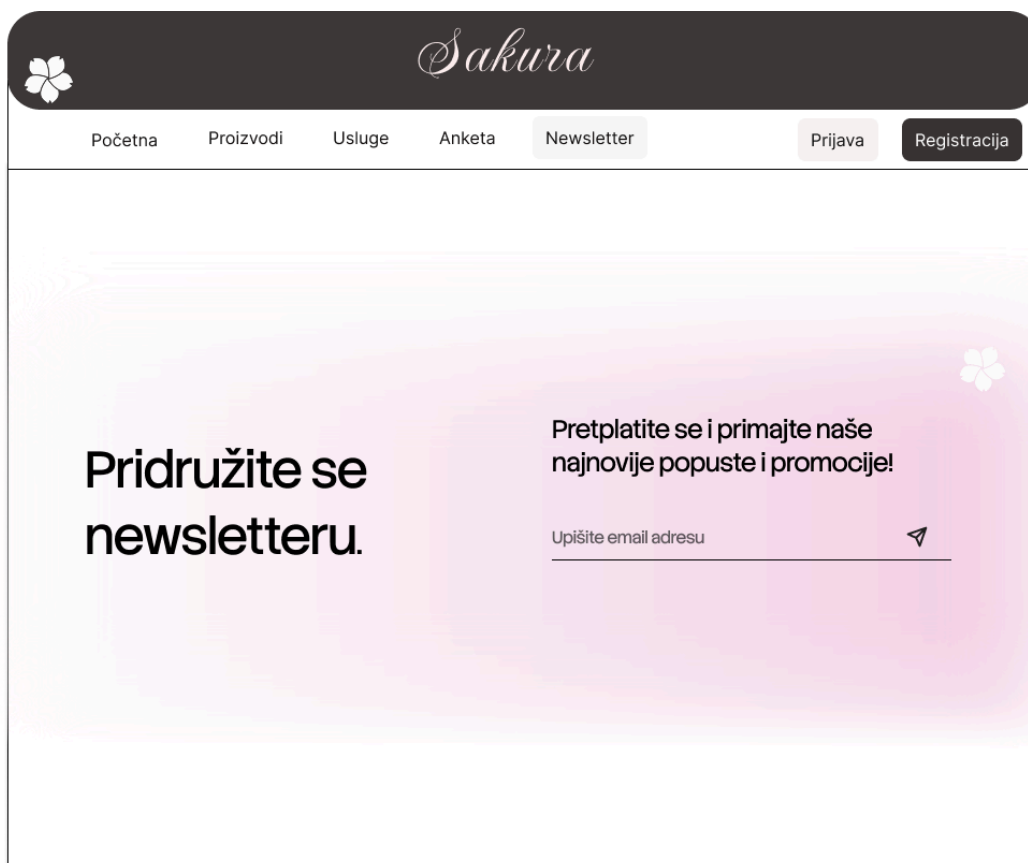
Termin je završen

★★★★☆

Ocijeni

12:00

Slika 9: Pregled termina



Slika 10: Newsletter



Slika 11: Anketa početak

*Sakura*

PočetnaProizvodiUslugeAnketaNewsletterPrijavaRegistracija

1

Koji je oblik tvoje kose?

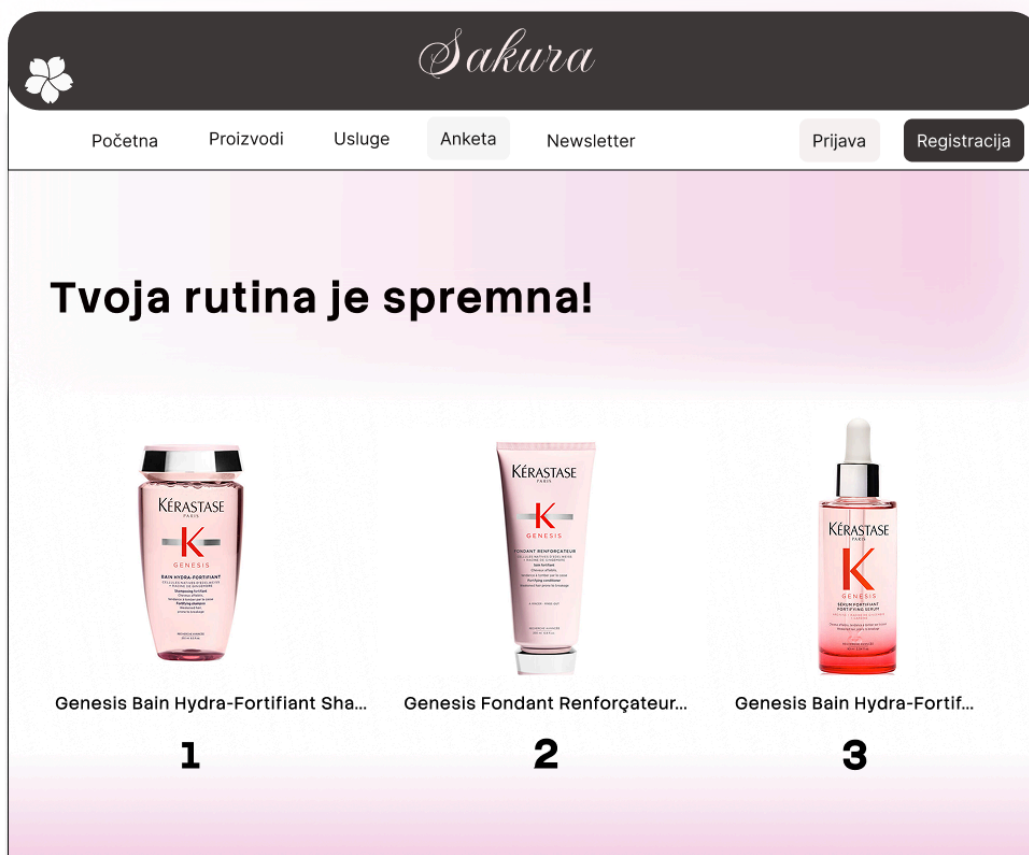
Kovrčava

Valovita

Ravna

Sljedeće →

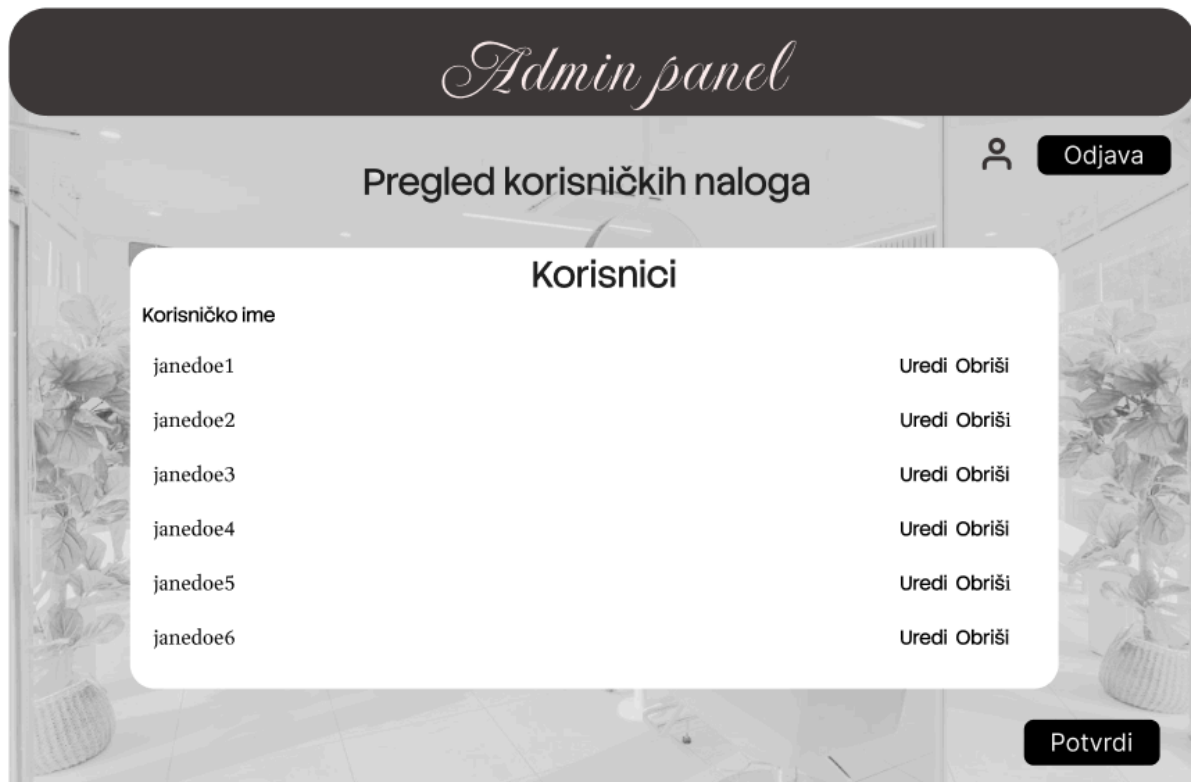
Slika 12: Anketa pitanje



Slika 13: Anketa rezultat



Slika 14: Admin panel



Slika 15: Pregled korisničkih naloga

Admin panel

Newsletter

Odjava

Naslov...

Uredite sadržaj...

Dodaj...

Slanje newslettera:

SadaDnevnoSedmično

Potvrdi

Slika 16: Editor za newsletter

Admin panel

 [Odjava](#)

Registracija uposlenika

Email:

Korisničko ime:

Lozinka:

[Registruj](#)



Slika 17: Registracija uposlenika

Analiza i dizajn sistema

Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 1: Registracija i prijava korisnika
FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona
FZ br. 3: Rezervacija i otkazivanje termina
FZ br. 6: Ocjenjivanje usluga i frizera
FZ br. 7: Slanje potvrde rezervacije putem emaila
FZ br. 8: Slanje newslettera za nove dostupne proizvode

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ID	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Korisničko ime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Email adresa	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Lozinka	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Pretplaćen na newsletter	bool	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Uloga korisnika	Uloga	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je <i>enumeration</i>
Otkazana	bool	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Uloga (Enum)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 1: Registracija i prijava korisnika
FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona
FZ br. 3: Rezervacija i otkazivanje termina
FZ br. 6: Ocjenjivanje usluga i frizera
FZ br. 7: Slanje potvrde rezervacije putem emaila
FZ br. 8: Slanje newslettera za nove dostupne proizvode

Moguće vrijednosti enumeratorskog tipa
Administrator
Frizer
Klijent

Naziv klase: Usluga

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona
FZ br. 3: Rezervacija i otkazivanje termina
FZ br. 4: Pregled proizvoda i usluga
FZ br. 6: Ocjenjivanje usluga i frizera

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Naziv	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Cijena	double	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Kategorija	Kategorija usluge	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je <i>enumeration</i>

Trajanje	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
----------	-----	--

Naziv klase: Kategorija usluge (Enum)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

FZ br. 3: Rezervacija i otkazivanje termina

FZ br. 4: Pregled proizvoda i usluga

FZ br. 6: Ocjenjivanje usluga i frizera

Moguće vrijednosti enumeratorskog tipa
Šišanje
Feniranje
Farbanje
Stiliziranje

Naziv klase: Proizvod

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

FZ br. 4: Pregled proizvoda i usluga

FZ br. 5: Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Naziv	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Cijena	double	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Kategorija	Kategorija proizvoda	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je <i>enumeration</i>
Volumen (ml)	double	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Benefiti proizvoda	List<Benefit>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Ključni sastojci	List<Sastojak>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Kategorija proizvoda (Enum)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

FZ br. 4: Pregled proizvoda i usluga

FZ br. 5: Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Moguće vrijednosti enumeratorskog tipa
Šampon
Regenerator
Ulje
Maska

Naziv klase: Benefit

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

FZ br. 4: Pregled proizvoda i usluga

FZ br. 5: Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Opis	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
URL ikone	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Sastojak

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 2: Upravljanje uslugama, proizvodima i terminima salona

FZ br. 4: Pregled proizvoda i usluga

FZ br. 5: Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Naziv	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Opis	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
URL slike	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Rezervacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 3: Rezervacija i otkazivanje termina

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
----------------	---------------	------------------



ID	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Usluga	Usluga	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Termin	DateTime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Frizer	Korisnik	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Klijent	Korisnik	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Otkazano	bool	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Newsletter

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 8: Slanje newsletter za nove dostupne proizvode

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Poruke	List<Poruka>	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Poruka

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 8: Slanje newsletter za nove dostupne proizvode

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ID	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Naziv	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Teskt	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
-------	--------	--

Naziv klase: Anketa (Statički)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 5:Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Pitanje	List<Pitanje>	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Pitanje

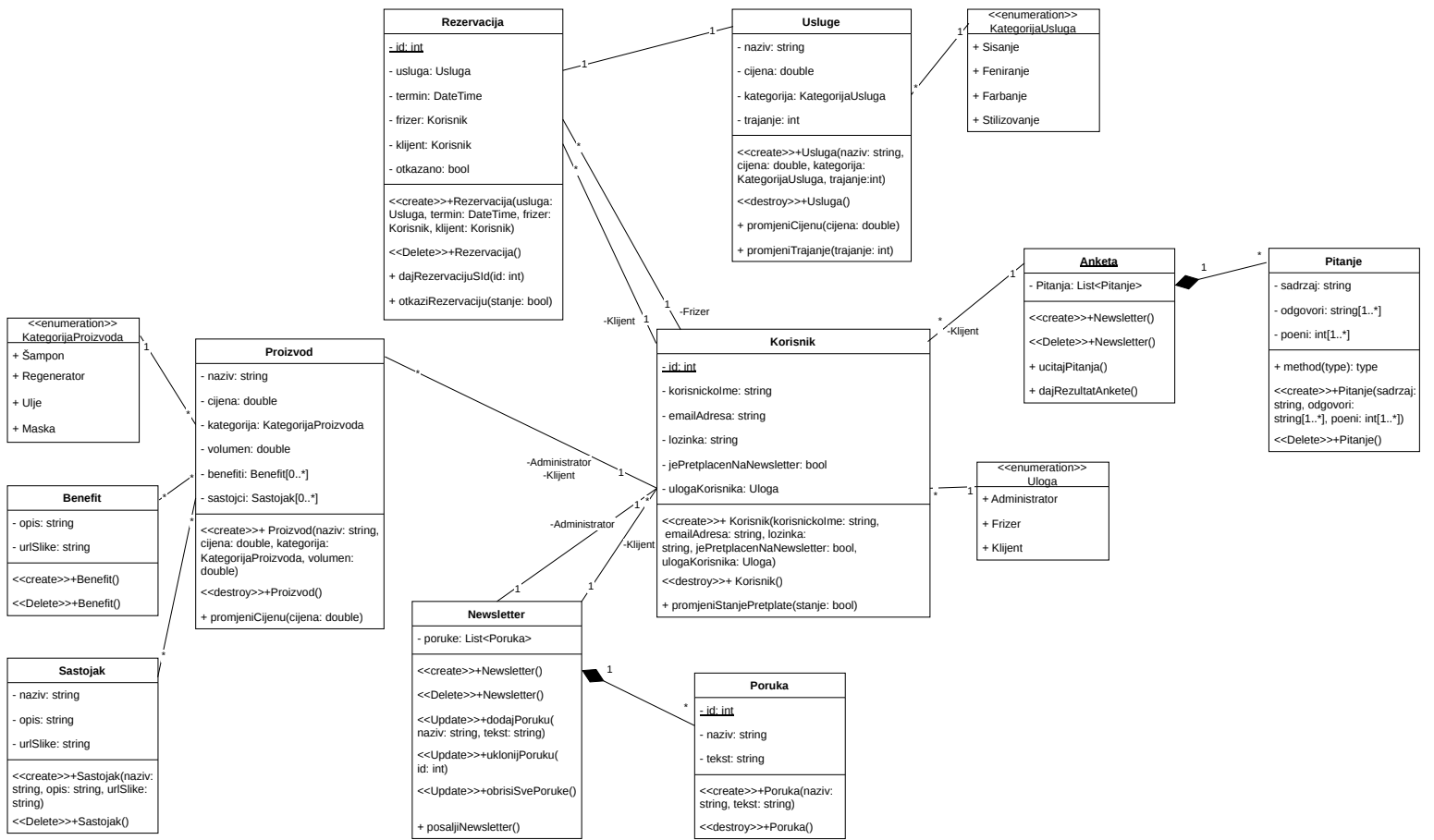
Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ br. 5:Preporuka proizvoda na osnovu ankete o tipu kose

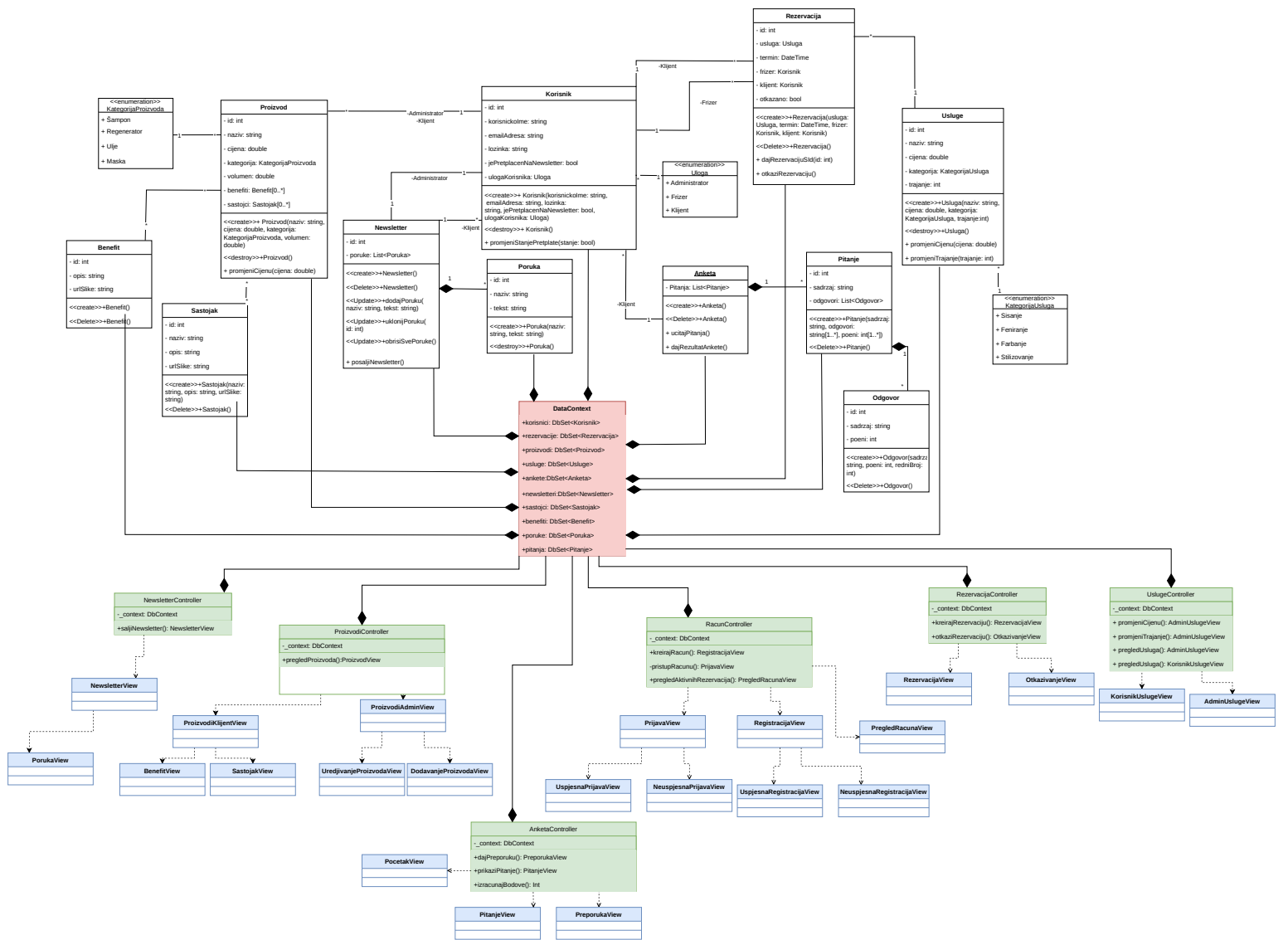
Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Sadržaj	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Odgovori	List<string>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
Poeni	List<int>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

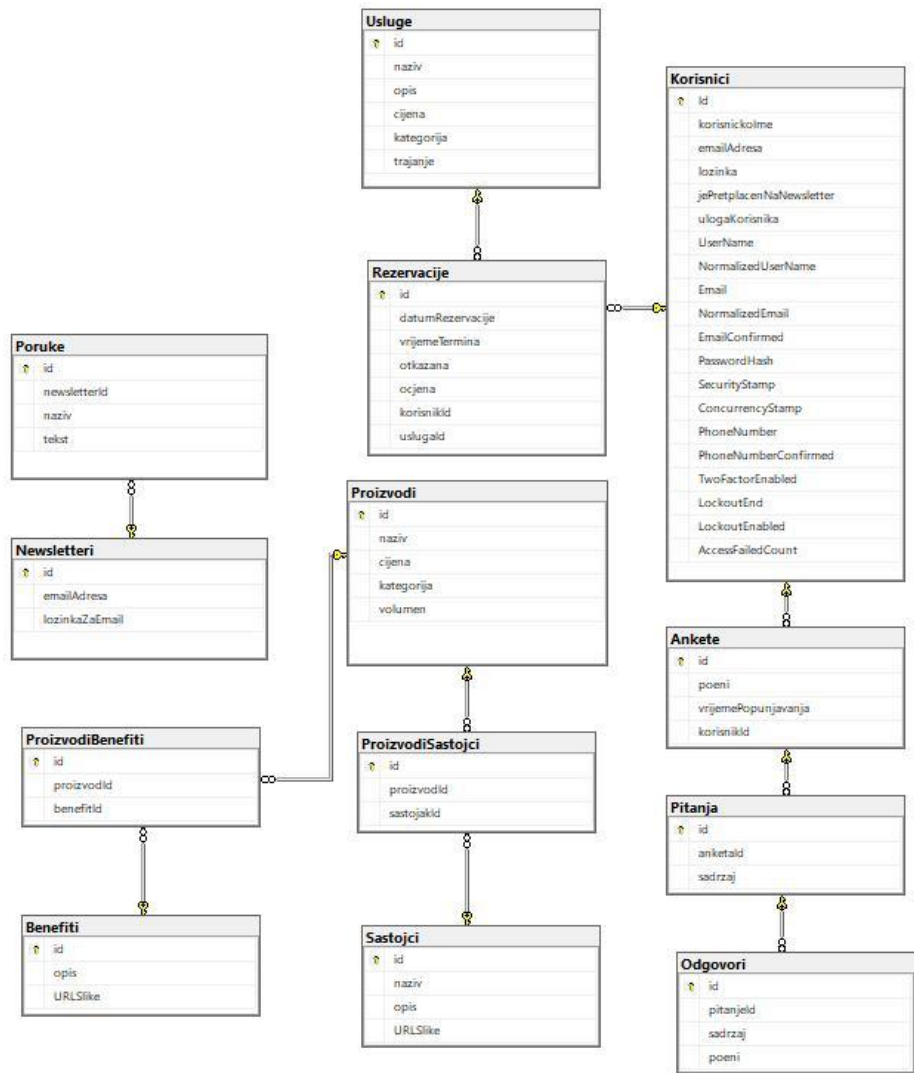
Dijagram klasa



MVC dijagram klasa



***ERD (Entity relation
diagram)***



Dijagram sekvenci

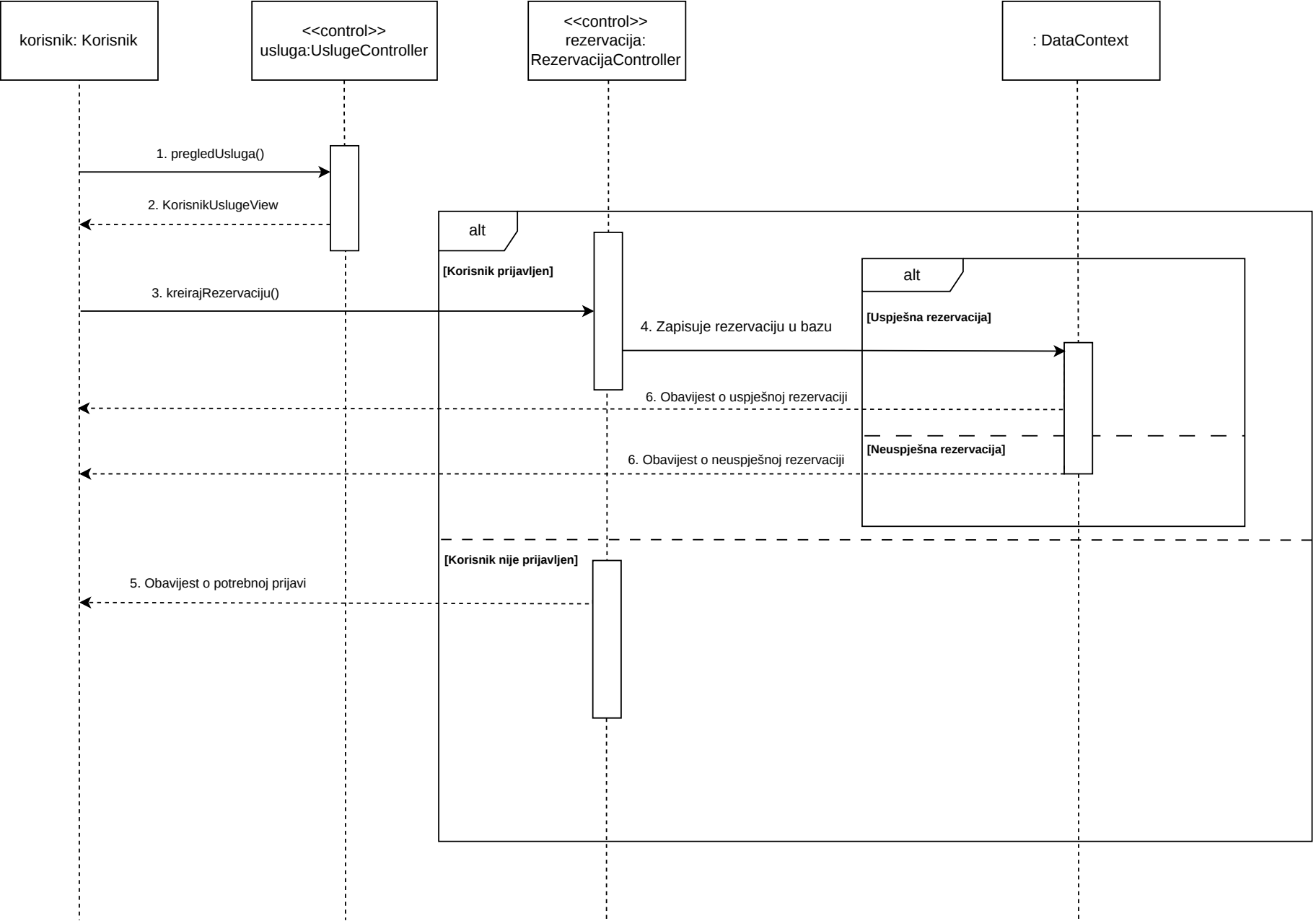
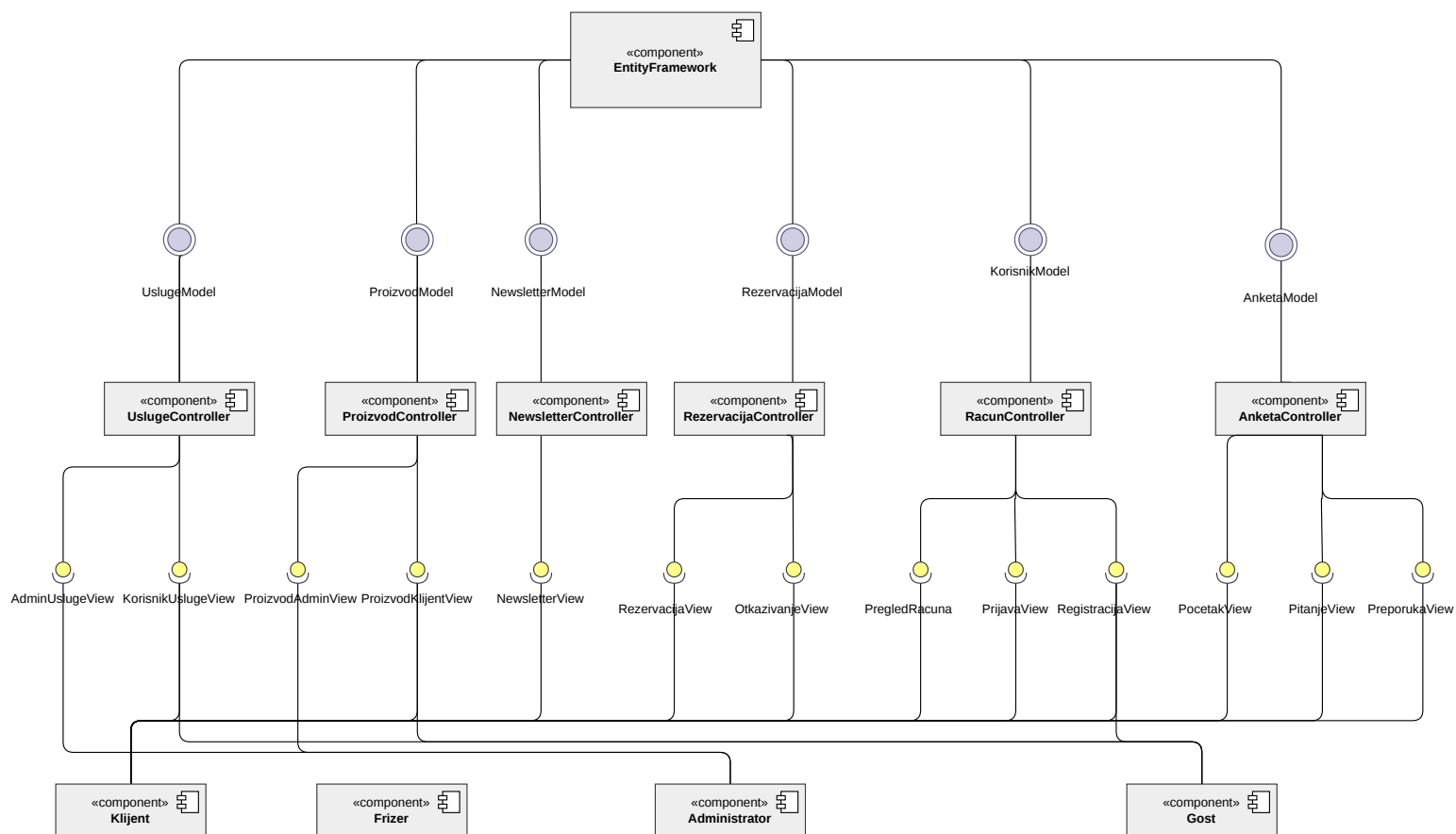
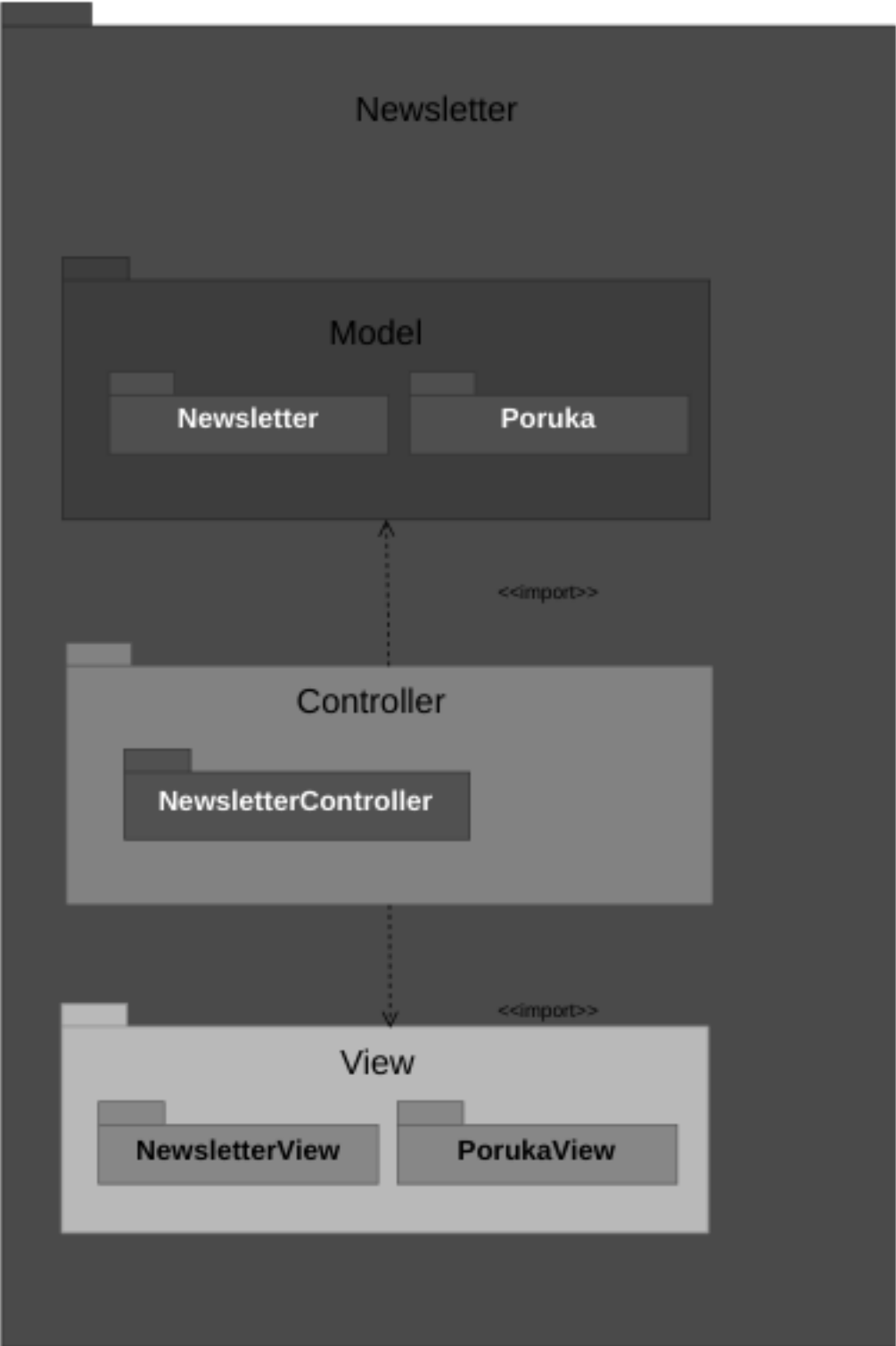
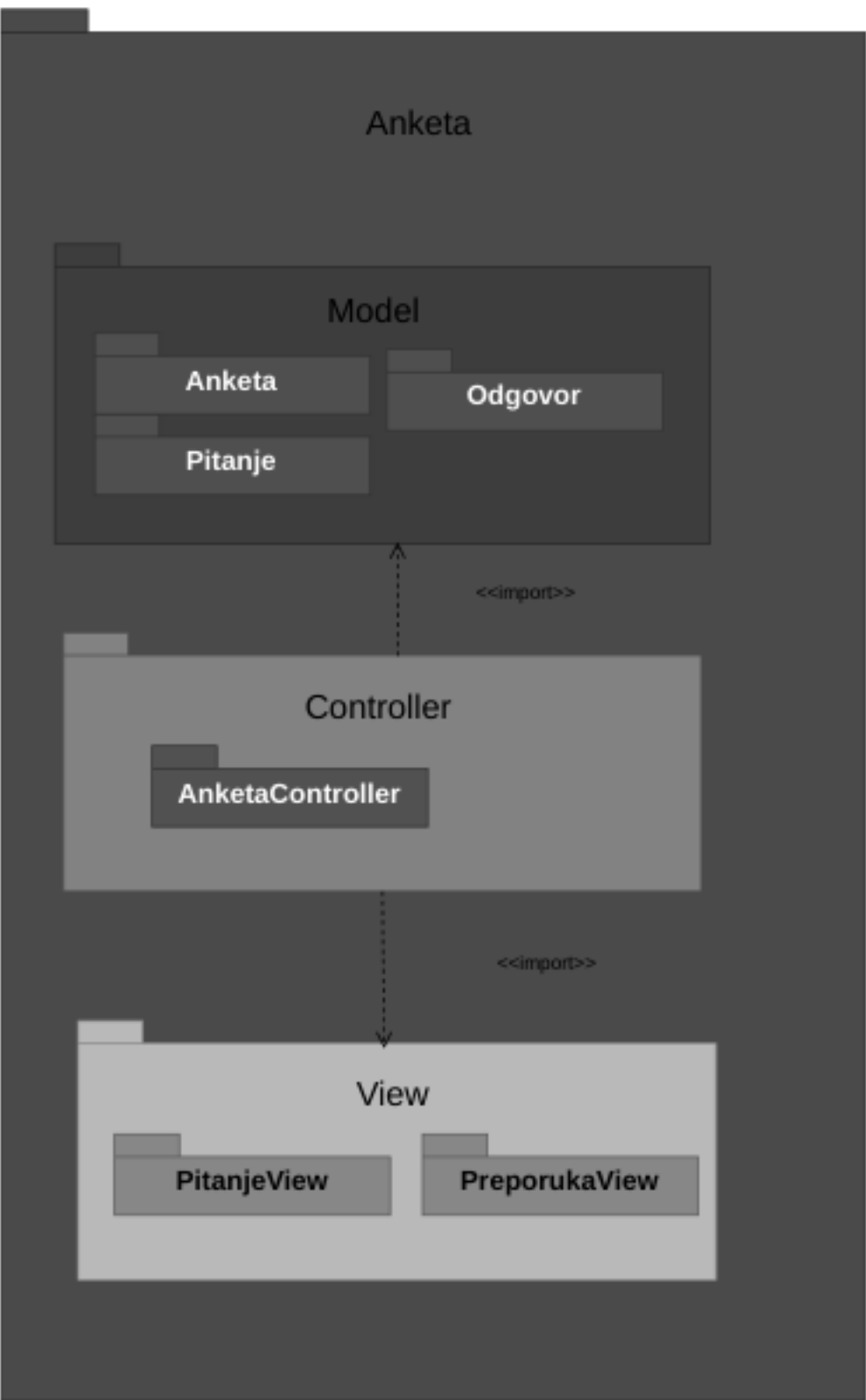
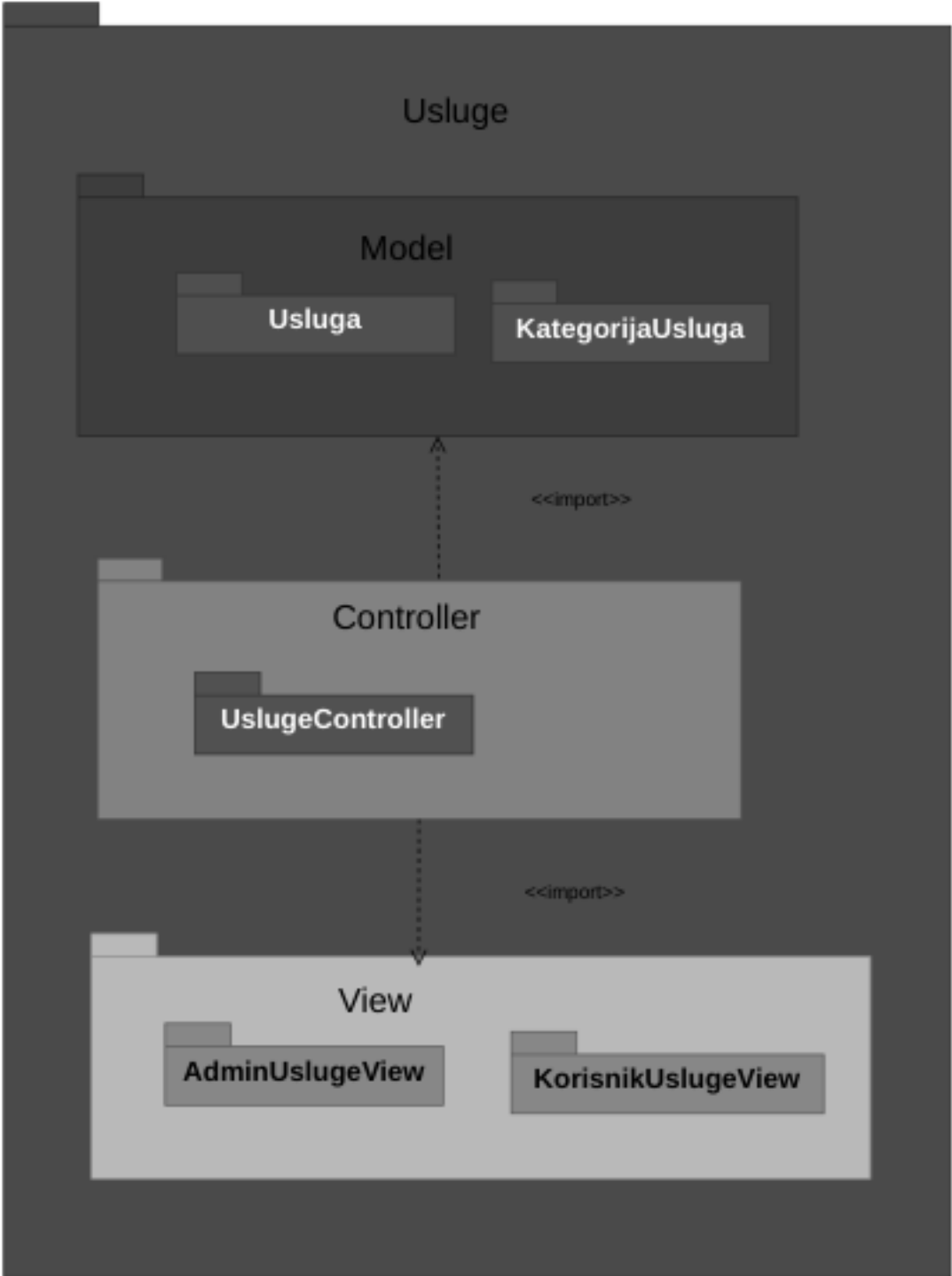
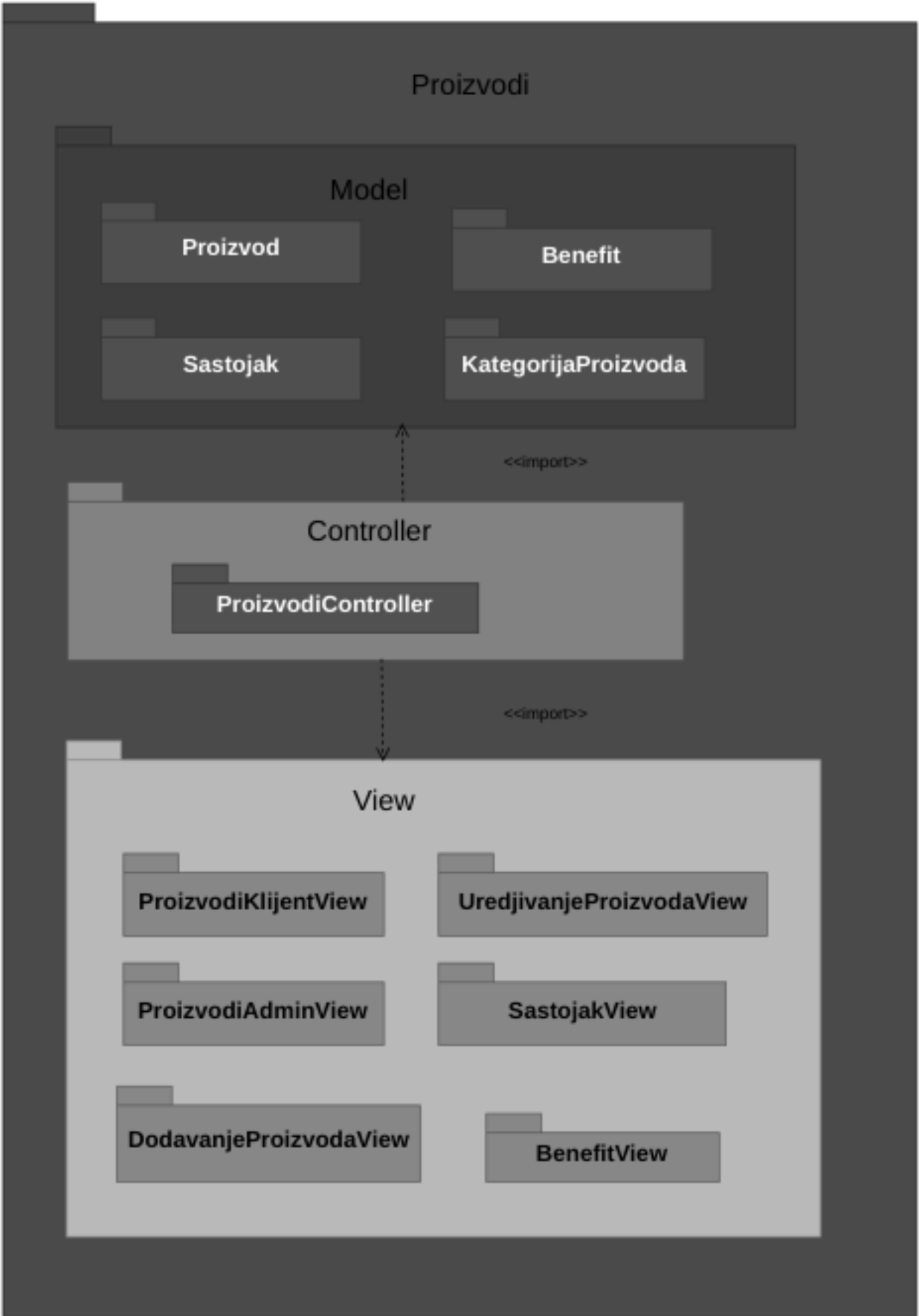
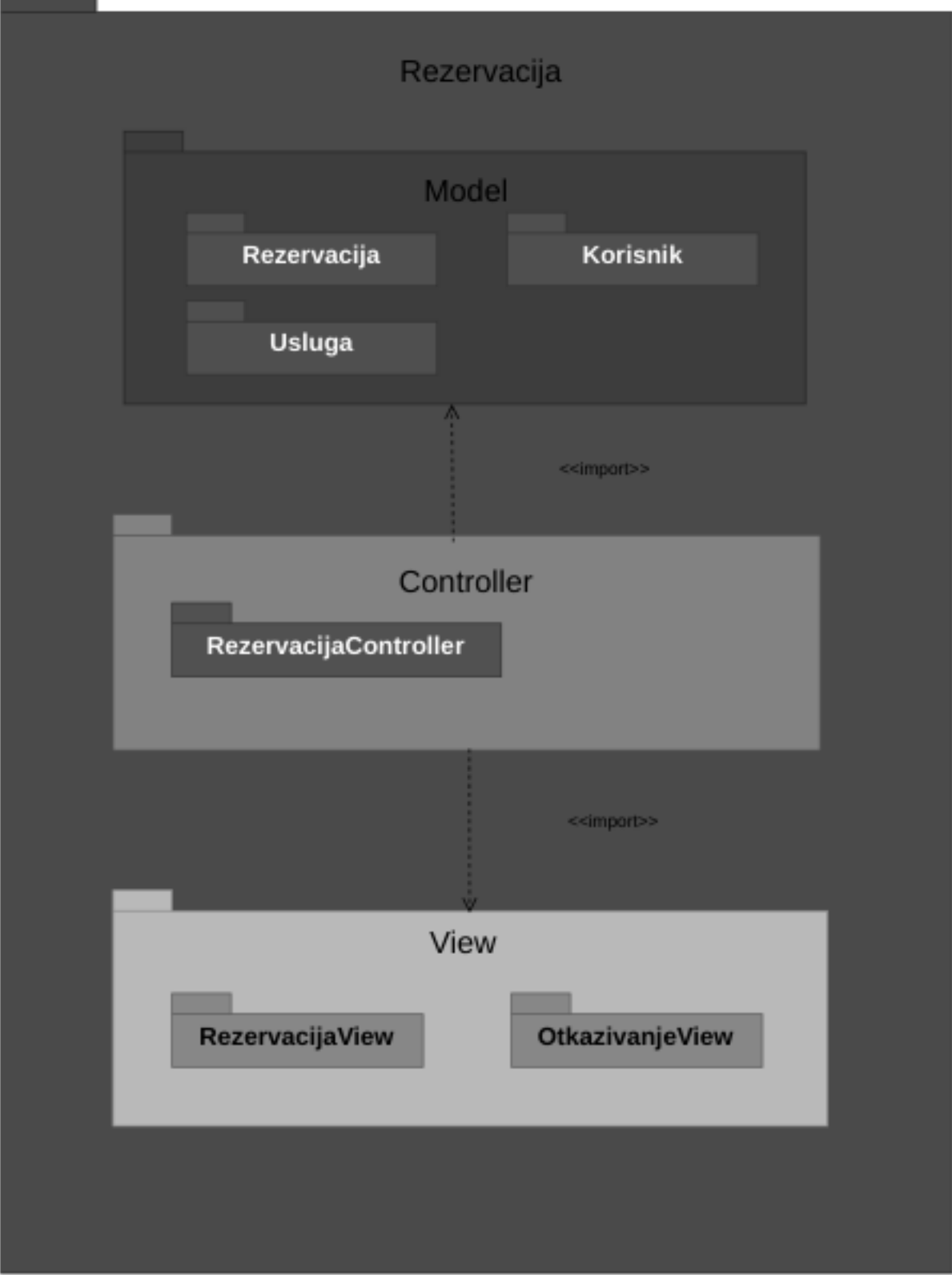
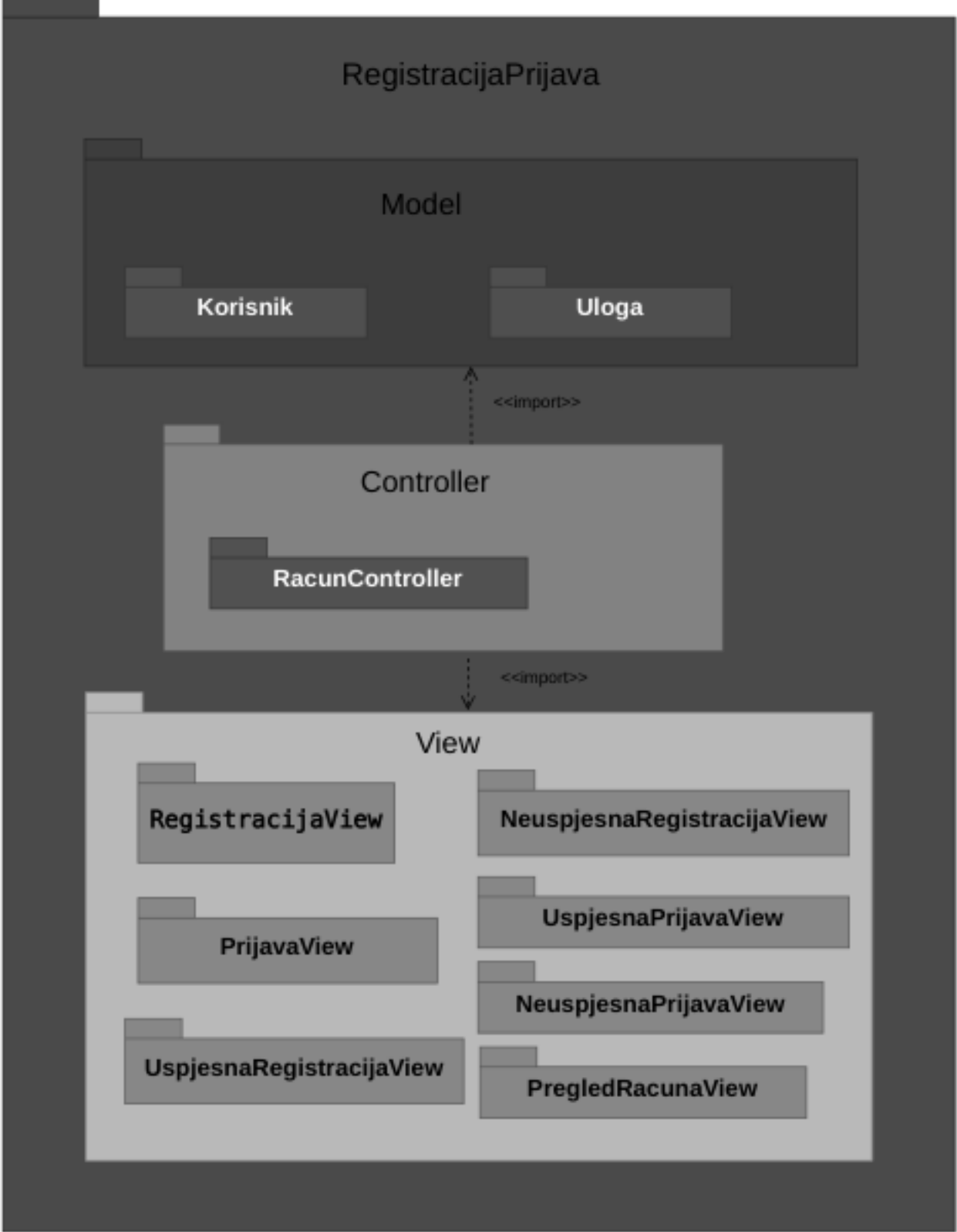


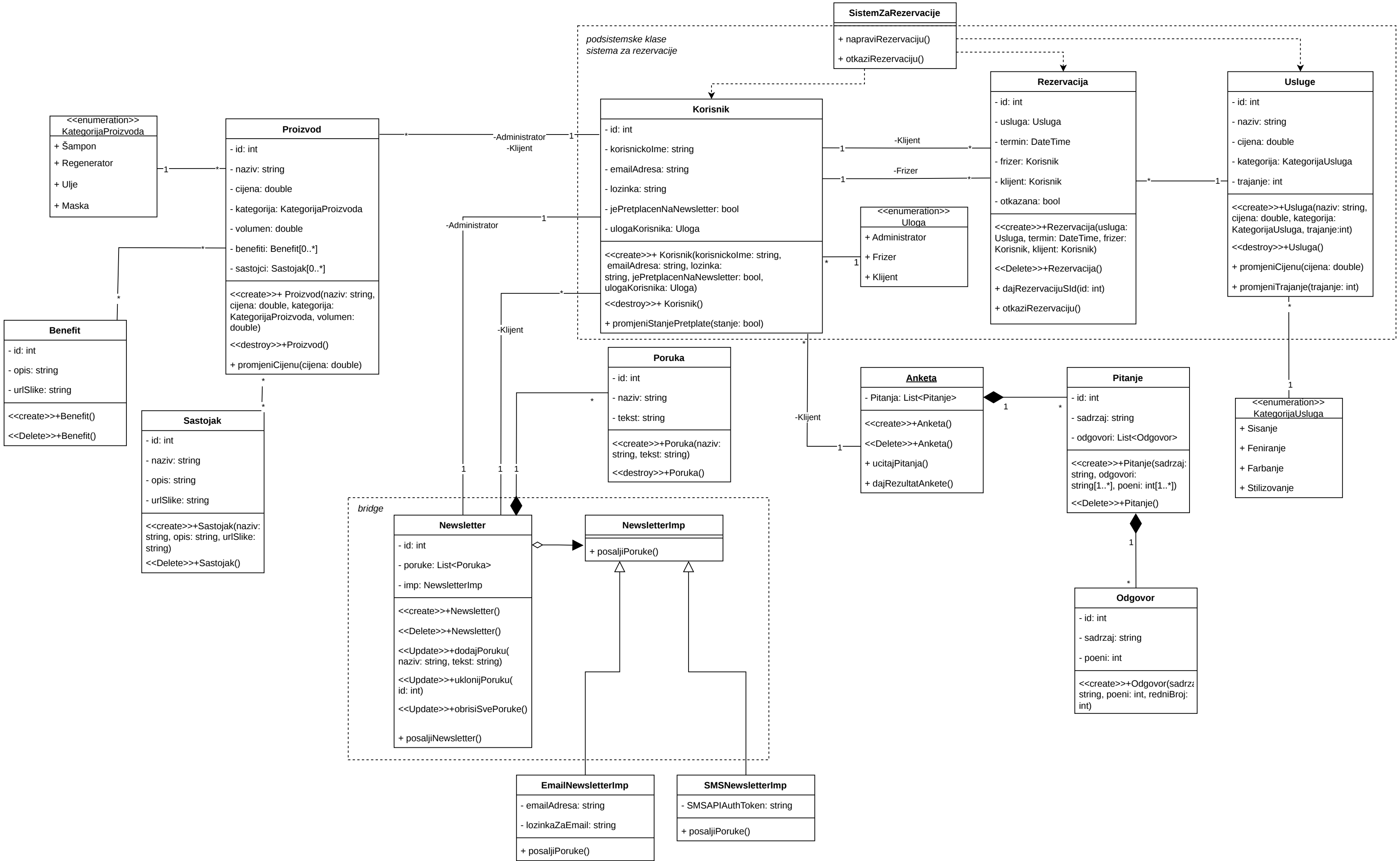
Diagram komponenti



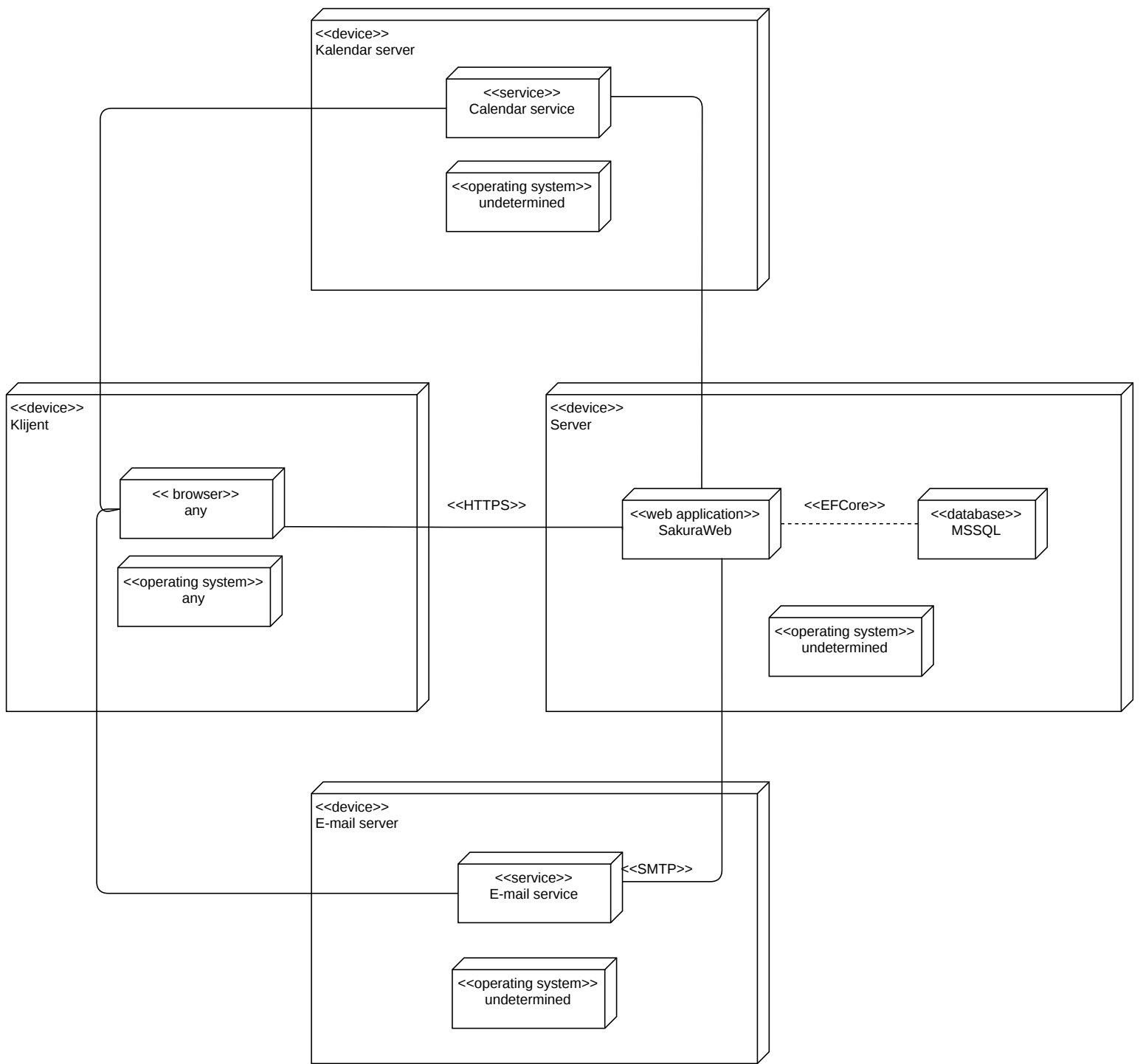
Dijagram paketa



*Dijagram klasa sa
strukturalnim paternima*



Dijagram rasporedjivanja



SOLID principi

SOLID principi

1) Single Responsibility Principle - "Klasa bi trebala imati samo jedan razlog za promjenu."

Ovaj princip je zadovoljen, jer svaka klasa ima svoje atribute, koji su privatni. Iako je klasa Korisnik višestruko povezana s drugim klasama, kao što su Rezervacija, Newsletter i Proizvod, ovisnost od uloge ne nerušava Single Responsibility Principle, jer ostale klase rade zasebno od Korisnika i neke klase Korisnika koriste samo kao atribut za rad svoje funkcionalnosti.

2) Open Closed Principle - "Entiteti softvera (klase, moduli, metode) trebali bi biti otvoreni za nadogradnju, ali zatvoreni za modifikacije."

Ovaj princip je zadovoljen, jer naš klasni sistem upotrebom veza asocijacije omogućava da se proširuju funkcionalnosti klasa bez da se te klase o kojima druge ovise direktno modificiraju. Na primjer, sama klasa Proizvod se ne mora modificirati da bi se obogatilo pogled na sastojke ili benefite proizvoda.

3) Liskov Substitution Principle - "Podtipovi moraju biti zamjenjivi njihovim osnovnim tipovima."

Kako u našem sistemu nema apstraktnih klasa, ovaj princip je trivijalno zadovoljen.

4) Interface Segregation Principle - "Klijenti ne treba da ovise o metodama koje neće upotrebljavati."

Ovaj princip je zadovoljen, jer nema nasljeđivanja među klasama i svaka klasa ima radi svoje zadatke.

5) Dependency Inversion Principle - "Moduli visokog nivoa ne bi trebali ovisiti od modula niskog nivoa. I jedni i drugi trebaju ovisiti od apstrakcija. Moduli ne trebaju ovisiti od detalja. Detalji bi trebali ovisiti od apstrakcija."

Kako u našem sistemu nema apstraktnih klasa, ovaj princip je trivijalno zadovoljen.

Strukturalni paterni

Strukturalni paterni

Adapter patern

Adapter patern koristi se u situacijama kada je potrebno omogućiti komunikaciju između klasa čiji interfejsi nisu međusobno kompatibilni. Njegova glavna svrha jeste prilagođavanje postojećih podataka ili funkcionalnosti bez potrebe za izmjenom originalnih klasa.

U sistemu frizerskog salona „Sakura“ adapter patern mogao bi se primijeniti prilikom prikaza rezervacija u različitim dijelovima aplikacije. Podaci o rezervaciji u modelu „Rezervacija“ organizovani su prvenstveno za internu logiku sistema, dok korisnički interfejs zahtijeva preglednije informacije poput formatiranog termina, naziva usluge i statusa rezervacije. Adapter klasa bi vršila transformaciju tih podataka u oblik prilagođen prikazu korisnicima i zaposlenicima.

Facade patern (prikazan u dijagramu)

Facade patern omogućava pojednostavljen pristup složenijem sistemu putem jedinstvene pristupne tačke. Na taj način korisnik ili drugi dijelovi sistema ne moraju direktno komunicirati sa velikim brojem različitih komponenti.

U okviru aplikacije za naš frizerski salon facade bi mogao objediniti kompletnu logiku rezervacije termina. Prilikom kreiranja rezervacije potrebno je izvršiti provjeru korisničkog računa, dostupnosti termina, evidentiranje rezervacije u bazi podataka te slanje potvrde putem e-maila.

Umjesto direktne komunikacije sa više kontrolera i modela, facade klasa bi omogućila izvršavanje svih ovih operacija kroz jedinstven i pojednostavljen interfejs.

Decorator patern

Decorator patern koristi se za proširivanje funkcionalnosti objekata u toku izvršavanja programa, bez izmjene njihove osnovne strukture.

U našem sistemu ovaj patern može biti koristan kod definisanja dodatnih opcija uz osnovne usluge salona. Na primjer, korisnik može rezervisati šišanje, a zatim toj usluzi dodati tretman za oporavak kose, stilizovanje ili korištenje premium preparata. Svaki dodatak povećava cijenu i trajanje osnovne usluge, pri čemu se funkcionalnost proširuje dinamički bez potrebe za kreiranjem posebne klase za svaku kombinaciju usluga.

Bridge patern (prikazan u dijagramu)

Bridge patern služi za razdvajanje apstraktnog dijela sistema od njegove implementacije kako bi se obje strane mogle nezavisno razvijati i proširivati.

Ovaj patern mogao bi se iskoristiti kod sistema obavještenja. Aplikacija trenutno koristi e-mail poruke za rezervacije i newsletter poruke, ali bi se u budućnosti mogli dodati i drugi načini komunikacije poput SMS ili push notifikacija. Korištenjem bridge paternna logika obavješćavanja ostala bi odvojena od konkretne implementacije načina slanja poruke. Bridge patern bi posebno bio koristan kada bi se uvele i vrste newslettera koje se ne razlikuju samo po implementaciji komunikacije, nego i po generalnoj strukturi. Korištenjem bridge paternna bi se smanjio broj naslijeđenih klasa.

Proxy patern

Proxy patern uvodi posrednički objekat koji kontroliše pristup stvarnom objektu i po potrebi vrši dodatne provjere prije izvršavanja određene operacije.

U aplikaciji frizerskog salona ovaj patern može imati važnu ulogu u zaštiti administratorskih funkcionalnosti. Prije pristupa opcijama za uređivanje proizvoda, usluga ili sadržaja newslettera, proxy objekat bi provjeravao korisničku ulogu i dozvole pristupa. Time bi se osiguralo da samo administratori mogu vršiti izmjene podataka unutar sistema.

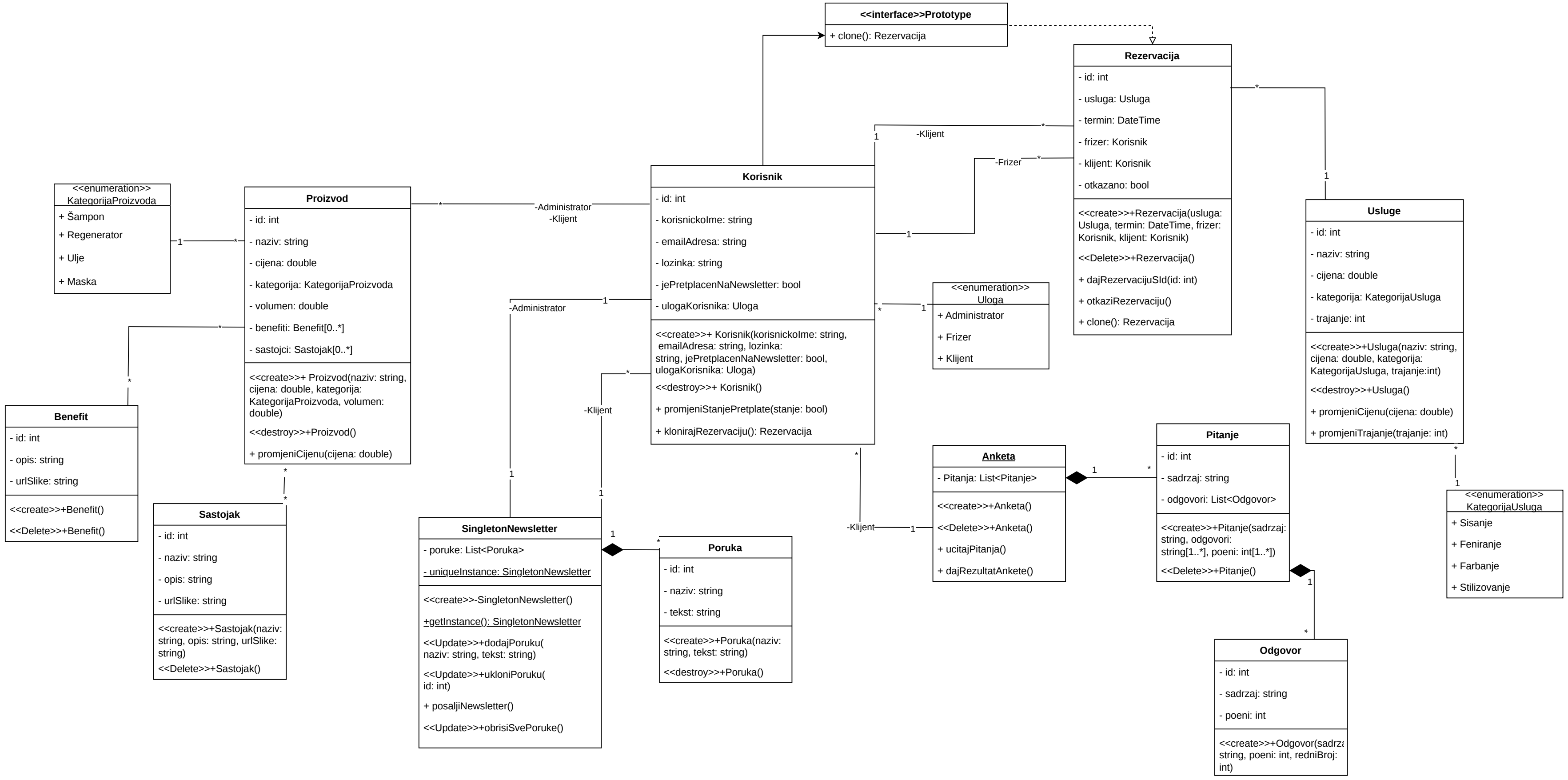
Composite patern

Composite patern omogućava organizaciju objekata u hijerarhijsku strukturu pri čemu se pojedinačni objekti i njihove grupe tretiraju na jednak način.

U našem projektu ovaj pristup bi mogao biti iskorišten za organizaciju usluga salona. Sistem može sadržavati pojedinačne usluge, ali i pakete usluga koji se sastoje od više različitih tretmana. Na primjer, paket "Kompletna njega kose" mogao bi objediniti šišanje, feniranje i tretman kose.

Zahvaljujući composite paternu, sistem bi mogao jednako obrađivati i pojedinačne i grupisane usluge.

Kreacijski paterni



Paterni ponasanja

PATERNI PONAŠANJA

Strategy patern

Strategy patern koristi se kada postoji potreba za izdvajanjem različitih algoritama u zasebne klase. Pogodan je u situacijama kada za isti problem postoji više mogućih načina rješavanja, a klijent bira algoritam koji želi koristiti. Implementacija algoritama je potpuno odvojena od klijenta koji ih koristi, čime se postiže veća fleksibilnost sistema.

U nekim budućim nadogradnjama sistema frizerskog salona „Sakura“ ovaj patern može biti primijenjen prilikom slanja obavijesti korisnicima. Na primjer, korisnik može odabrati da obavještenja o rezervacijama, akcijama ili newsletter sadržajima prima putem e-maila ili SMS poruka. Svaki način slanja predstavljao bi zasebnu strategiju, dok bi sistem u zavisnosti od korisničkih preferencija odabirao odgovarajući algoritam za slanje obavijesti.

State patern

State patern omogućava objektu da mijenja svoje ponašanje u zavisnosti od trenutnog stanja. Posebno je koristan kada objekat može prelaziti između više stanja tokom svog životnog ciklusa, pri čemu svako stanje definiše drugačije ponašanje.

U sistemu „Sakura“ ovaj patern može biti iskorišten za upravljanje statusima rezervacija. Rezervacija može imati stanja poput „Potvrđena“, „Otkazana“ ili „Završena“. U zavisnosti od trenutnog stanja, sistem dozvoljava različite akcije. Na primjer, potvrđena rezervacija može biti otkazana ili realizovana, dok završena rezervacija više ne može mijenjati svoj status. Primjenom State paterna logika za svako stanje bila bi izdvojena u posebne klase, čime bi se izbjegla velika količina uslovnih grananja.

Template Method patern

Template Method patern koristi se kada postoji potreba za definisanjem zajedničke strukture algoritma, dok se pojedini koraci algoritma implementiraju na različite načine u podklasama. Na taj način zadržava se jedinstven tok izvršavanja, ali se omogućava prilagođavanje određenih dijelova procesa.

U sistemu „Sakura“ ovaj patern može biti primijenjen prilikom procesa registracije različitih tipova korisnika. Osnovni koraci registracije, poput unosa podataka, validacije i kreiranja naloga, bili bi zajednički za sve korisnike. Međutim, pojedini koraci mogli bi se razlikovati u zavisnosti od toga da li se registruje klijent, frizer ili administrator sistema.

Observer patern

Observer patern uspostavlja relaciju između objekata tako da promjena stanja jednog objekta automatski izaziva obavješćavanje svih povezanih objekata. Na taj način se postiže efikasna komunikacija između komponenti sistema bez njihove direktne povezanosti.

U sistemu frizerskog salona „Sakura“ ovaj patern prirodno se može primijeniti na funkcionalnost newslettera. Korisnici koji se prijave za primanje newsletter poruka predstavljaju posmatrače (Observer), dok newsletter sistem predstavlja subjekt (Subject). Kada administrator objavi novu promociju, svi prijavljeni korisnici automatski dobijaju odgovarajuću notifikaciju. Na isti način moguće je obavješćavati korisnike o novim uslugama ili proizvodima koji su dodani u ponudu salona.

Iterator patern

Iterator patern omogućava prolazak kroz kolekciju podataka bez potrebe za poznavanjem njene interne strukture. Različiti iteratori mogu koristiti različite načine prolaska kroz istu kolekciju, dok klijent koristi jedinstven interfejs za pristup podacima.

U sistemu „Sakura“ Iterator patern može se primijeniti za pregled proizvoda, usluga ili rezervacija. Na primjer, korisnik može pregledavati dostupne proizvode ili usluge bez potrebe da poznaje način na koji su ti podaci pohranjeni u sistemu.

Command patern

Command patern pretvara zahtjev u poseban objekat koji sadrži sve informacije potrebne za izvršavanje određene akcije. Na taj način omogućava se odgađanje izvršavanja zahtjeva, njihovo evidentiranje ili jednostavnije upravljanje različitim akcijama unutar sistema.

U sistemu frizerskog salona „Sakura“ ovaj patern mogao bi se koristiti za upravljanje rezervacijama termina. Akcije poput kreiranja rezervacije, otkazivanja rezervacije ili potvrđivanja termina mogle bi biti predstavljene kao zasebne komande. Time bi se omogućilo lakše evidentiranje aktivnosti korisnika, kao i eventualna implementacija funkcionalnosti poništavanja određenih akcija u budućim verzijama sistema.